TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQGHN

KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC

BÁO CÁO MÔN HỌC
KHAI PHÁ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ DỰA TRÊN ĐỒ THỊ TRI THỨC

Nhóm thực hiện: 1

Giảng viên hướng dẫn: Lê Hoàng Sơn

Hà Nội, 3/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong những năm gần đây, thị trường lao động ngành Công nghệ Thông tin (CNTT) tại Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô lẫn mức độ đa dạng. Hàng nghìn vị trí việc làm được đăng tuyển mỗi tháng trên các nền tảng như ITviec, JOBOKO, TopCV; hằng trăm bài báo về IT trên những trang báo chính thống như báo Dân Trí, Tuổi Trẻ liên tục cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất.

Tuy nhiên, toàn bộ những thông tin quý giá này đang tồn tại một cách rời rạc, không có sự liên kết với nhau: thông tin tuyển dụng nằm rải rác trên nhiều nền tảng khác nhau, không có sự kết nối giữa yêu cầu kỹ năng trong JD (Job Description) với nội dung được thảo luận trên các trang mạng xã hội và diễn đàn, các xu hướng công nghệ chỉ được nhìn nhận qua cảm tính của các cá nhân mà đang thiếu một hệ thống có thể tổng hợp và đưa ra những con số chính xác cho những luận điểm đó.

Xuất phát từ bài toán thực tiễn, nhóm xây dựng một hệ thống nhằm tự động thu thập, kết nối và phân tích dữ liệu IT từ nhiều nguồn rời rạc tại Việt Nam, từ đó chuyển hóa thành tri thức có thể truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống tập trung vào việc trực quan hóa xu hướng công nghệ theo thời gian, xây dựng đồ thị tri thức để khám phá mối quan hệ giữa công ty, công nghệ, vị trí và kỹ năng, tích hợp chatbot AI để hỗ trợ hỏi đáp, đồng thời đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa dựa trên mục tiêu nghề nghiệp của người dùng.

Xin chân thành cảm ơn thầy Lê Hoàng Sơn và thầy Nguyễn Quý đã giúp đỡ và truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức quý giá để có thể hoàn thiện đề tài này. Đây là một đồ án mới nên khó tránh khỏi còn nhiều sai sót, khuyết điểm mong các thầy thông cảm, hết lòng góp ý và chỉ cho chúng em ưu, khuyết điểm để giúp chúng em có thể hoàn thiện tốt hơn sau này.

Nhóm xin chân thành cảm ơn các thầy.

Mục lục

DANH SÁCH HÌNH VẼ **5**

1 Tổng quan về đề tài **6**

1.1 Lý do chọn đề tài 6

1.2 Mục tiêu của đề tài 7

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 9

1.5 Phân công công việc 10

2 Thiết kế hệ thống **11**

2.1 Kiến trúc tổng thể 11

2.1.1 Thiết kế lớp của hệ thống 11

2.1.2 Luồng hoạt động của hệ thống 13

2.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống 15

2.1.4 Yêu cầu hệ thống 16

2.2 Biểu đồ Usecase 20

2.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu 43

2.3.1 Cơ sở dữ liệu quan hệ 43

2.3.2 Cơ sở dữ liệu đồ thị 46

2.4 Lựa chọn công nghệ triển khai 52

2.4.1 Giải pháp cho CSDL 53

2.4.2 Công nghê cho Backend và AI Engineer 54
2.4.3 Công nghệ Frontend 56
2.4.4 Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu 56
2.4.5 Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử (QA/QC) 57

Danh sách hình vẽ

1 Thiết kế lớp của hệ thống 11
2 Sơ đồ luồng của hệ thống 13
3 Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống 15
4 Hình ảnh mô tả UC1 32
5 Sơ đồ luồng mô tả UC1 32
6 Hình ảnh mô tả UC2 33
7 Sơ đồ luồng mô tả UC2 33
8 Hình ảnh mô tả UC3 34
9 Sơ đồ luồng mô tả UC3 34
10 Hình ảnh mô tả UC4 35
11 Sơ đồ luồng mô tả UC4 35
12 Hình ảnh mô tả UC5 36
13 Sơ đồ luồng mô tả UC5 36
14 Hình ảnh mô tả UC6 37
15 Sơ đồ luồng mô tả UC6 37
16 Hình ảnh mô tả UC7 38
17 Sơ đồ luồng mô tả UC7 38
18 Hình ảnh mô tả UC8 39
19 Sơ đồ luồng mô tả UC8 39
20 Hình ảnh mô tả UC9 40
21 Sơ đồ luồng mô tả UC9 40

22 Hình ảnh mô tả UC10 41
23 Sơ đồ luồng mô tả UC10 41
24 Hình ảnh mô tả UC11 41
25 Hình ảnh mô tả UC12 42
26 Sơ đồ luồng mô tả UC12 42
27 Biểu đồ dữ liệu quan hệ của hệ thống 43
28 Biểu đồ dữ liệu quan đồ thị 46

Chương 1

Tổng quan về đề tài

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, ngành Công nghệ thông tin (IT) chứng kiến sự bùng nổ của nhiều hệ sinh thái công nghệ mới cùng với sự biến động liên tục của thị trường tuyển dụng. Thực tế này tạo ra một khối lượng thông tin rất lớn, khiến sinh viên và các lập trình viên trẻ dễ rơi vào trạng thái quá tải và thiếu định hướng khi tìm kiếm lộ trình phát triển nghề nghiệp phù hợp.

Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề trên nằm ở việc dữ liệu về xu hướng công nghệ, kiến thức chuyên môn và cơ hội việc làm hiện đang nằm rải rác trên nhiều nền tảng khác nhau như mạng xã hội, các trang báo và các trang tuyển dụng trực tuyến, và chưa được kết nối một cách có hệ thống. Sự rời rạc này tạo ra một thách thức lớn đối với các phương pháp tư vấn truyền thống dựa trên các quy tắc cố định hoặc các mô hình RAG cơ bản, dẫn đến hạn chế trong việc nắm bắt mối quan hệ giữa các thực thể và dễ xảy ra hiện tượng sai lệch thông tin do thiếu ngữ cảnh.

Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất xây dựng một Đồ thị tri thức kết hợp với kỹ thuật Graph RAG. Giải pháp này cho phép mô hình hóa và khai thác hiệu quả các mối quan hệ giữa công ty, công nghệ và kỹ năng. Nhờ đó, hệ thống không chỉ cung cấp các phân tích xu hướng thị trường một cách trực quan mà còn hỗ trợ tư

vấn định hướng nghề nghiệp với độ chính xác cao, mang tính cá nhân hóa và phù hợp với thực tế của thị trường lao động.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống có thể tự động hóa việc theo dõi sự biến động của thị trường CNTT, đồng thời cung cấp các lời khuyên định hướng nghề nghiệp mang tính cá nhân hóa nhằm giúp cho sinh viên và các lập trình viên có thể nắm bắt xu hướng công nghệ và xác định được định hướng cho bản thân. Hệ thống được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế, được thu thập và liên kết thông qua kiến trúc Đồ thị tri thức, kết hợp với khả năng suy luận của các mô hình ngôn ngữ lớn thông qua kỹ thuật Graph RAG.

Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, hệ thống tập trung vào các mục tiêu sau:

1. Xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu tự động
    - Thiết kế và triển khai các công cụ thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn như các website tuyển dụng, blog kỹ thuật và cộng đồng công nghệ trên mạng xã hội.
    - Xây dựng cơ chế xử lý các rào cản kỹ thuật và thiết lập lịch trình chạy tự động nhằm đảm bảo dữ liệu luôn được cập nhật.
2. Thiết kế và triển khai đồ thị tri thức
    - Áp dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên để làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất thực thể từ dữ liệu trước khi lưu trữ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị.

- Xây dựng lược đồ dữ liệu phản ánh các thực thể như công ty, công nghệ, vị trí công việc và kỹ năng cùng các mối quan hệ giữa chúng.

3. Xây dựng mô hình phân cụm hệ sinh thái công nghệ
   - Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán phân cụm trên đồ thị tri thức để tự động nhóm các thực thể công nghệ có mối tương quan mật thiết trong dữ liệu thực tế.
   - Tự động hóa quy trình hình thành các cụm công nghệ (như Frontend, AI/ML, Cloud Native...) dựa trên việc khai phá các mẫu hình từ tin tuyển dụng và bài viết kỹ thuật tại Việt Nam mà không cần sự can thiệp gán nhãn thủ công từ con người.
4. Xây dựng trợ lý ảo thông minh dựa trên kiến trúc Graph RAG
   - Kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa và truy vấn đồ thị để cung cấp ngữ cảnh chính xác cho mô hình ngôn ngữ lớn.
   - Áp dụng các kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng câu trả lời và đảm bảo có dẫn chứng từ dữ liệu thực tế.
5. Trực quan hóa dữ liệu thông qua dashboard tương tác
   - Phát triển giao diện web hiển thị các biểu đồ phân tích xu hướng theo thời gian.
   - Xây dựng công cụ trực quan hóa đồ thị giúp người dùng khám phá mối quan hệ giữa các thực thể.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu trọng tâm vào kiến trúc Graph RAG, mô hình biểu diễn đồ thị tri thức và xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng mô hình ngôn ngữ lớn. Phạm vi nghiên cứu về mặt dữ liệu được giới hạn trong thị trường lao động Công

nghệ thông tin tại Việt Nam, thu thập từ các nền tảng tuyển dụng chuyên ngành (TopDev, VietnamWorks, ITviec), các trang tin tức công nghệ (VnExpress Tech) và các cộng đồng lập trình viên trên mạng xã hội trong giai đoạn 3 tháng gần nhất.

Về phương pháp luận, đề tài kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm kỹ thuật. Phương pháp thực nghiệm được triển khai thông qua việc xây dựng pipeline xử lý dữ liệu tự động, thực hiện các truy vấn đồ thị chuyên sâu để kiểm chứng tính liên kết của tri thức, và đánh giá chất lượng phản hồi của mô hình AI dựa trên các kịch bản tư vấn thực tế.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học

Về mặt khoa học, đề tài đóng góp một mô hình ứng dụng của kiến trúc Graph RAG trong việc chuyển đổi dữ liệu phi cấu trúc thành mạng lưới tri thức có cấu trúc. Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở việc truy vấn thông tin mà còn kết hợp giữa tìm kiếm ngữ nghĩa và duyệt đồ thị nhằm tối ưu hóa ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ lớn.

Kết quả của đề tài cho thấy khả năng cải thiện độ chính xác của hệ thống, giảm thiểu hiện tượng sai lệch thông tin trong quá trình sinh nội dung của các mô hình ngôn ngữ lớn. Đồng thời, hướng tiếp cận này mở ra khả năng khai thác các mối quan hệ tiềm ẩn giữa các thực thể tri thức trong những lĩnh vực có tính chuyên sâu như thị trường lao động.

Ý nghĩa thực tiễn

Về mặt thực tiễn, hệ thống mang lại giá trị trực tiếp cho cộng đồng nhân sự trong lĩnh vực Công nghệ thông tin thông qua việc rút ngắn thời gian tìm kiếm và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Người dùng có thể tiếp cận các phân

tích xu hướng công nghệ thông qua biểu đồ trực quan và nhận được hỗ trợ từ trợ lý ảo trong việc định hướng nghề nghiệp.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các gợi ý về lộ trình học tập và phân tích khoảng cách kỹ năng dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Điều này giúp sinh viên và người lao động nâng cao năng lực một cách có định hướng, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo học thuật và yêu cầu thực tế của thị trường lao động IT tại Việt Nam.

1.5 Phân công công việc

Tên	**MSV**	**Vai trò**
Trần Minh Đức	23001518	Leader / PM / BA
Nguyễn Trung Kiên	23001530	Tester / QA / QC
Nguyễn Văn Dũng	23001508	Data Engineer
Nguyễn Hữu An	23001493	Database & DevOps Engineer
Nguyễn Thế Quang	23001549	AI Engineer
Nguyễn Việt Phúc	23001547	Backend
Đào Ngọc Bảo	23001500	Frontend

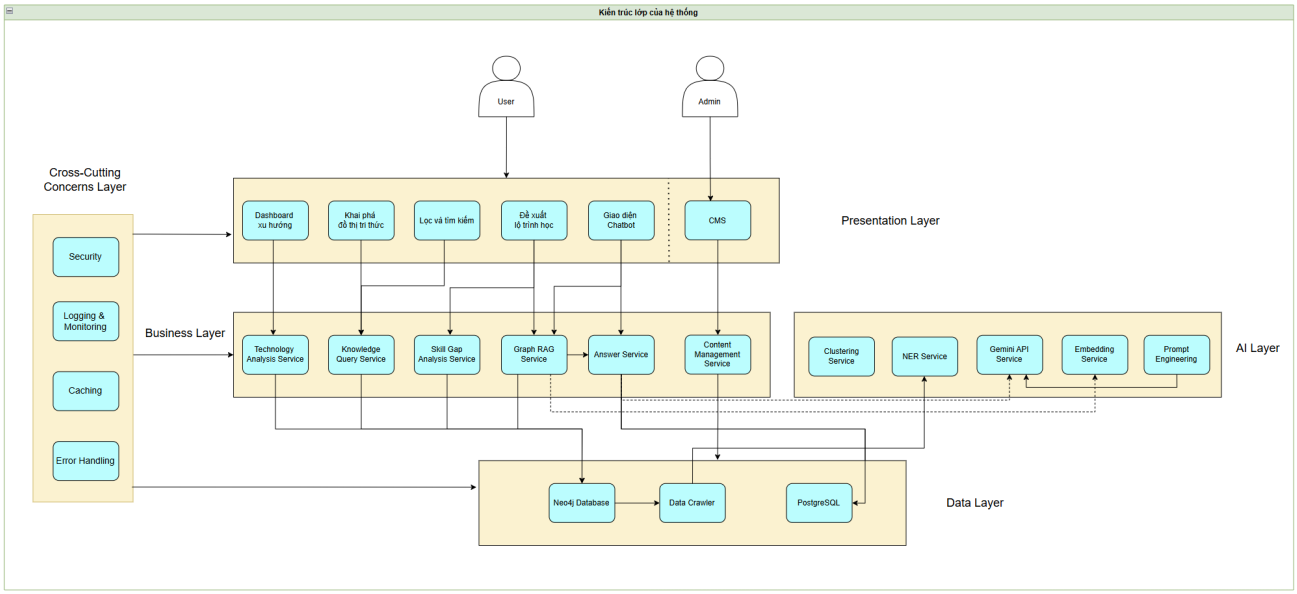
Bảng 1.1: Phân công vai trò trong nhóm

Chương 2

Thiết kế hệ thống

2.1 Kiến trúc tổng thể

2.1.1 Thiết kế lớp của hệ thống



Hình 1: Thiết kế lớp của hệ thống

a. **Presentation Layer (Tầng trình diễn)**

Đây là giao diện tương tác trực tiếp với người dùng và quản trị viên:

- **Phân hệ Người dùng:** Cung cấp các công cụ trực quan hóa gồm

Dashboard xu hướng, Khai phá đồ thị tri thức, Lọc và tìm kiếm, Đề xuất lộ trình học, và Giao diện Chatbot thông minh.

- **Phân hệ Quản trị:** Cung cấp giao diện CMS để quản lý thực thể, cấu hình hệ thống và giám sát dữ liệu.

b. **Business Layer**

Tầng này đóng vai trò điều phối logic, tiếp nhận yêu cầu từ giao diện và xử lý thông tin:

- **Technology Analysis & Knowledge Query Service:** Phân tích xu hướng công nghệ và thực thi các câu lệnh truy vấn tri thức.
- **Skill Gap Analysis Service:** Đối chiếu hồ sơ người dùng với yêu cầu thực tế để xác định khoảng trống kỹ năng.
- **Graph RAG & Answer Service:** Thực hiện duyệt đồ thị (Graph Traversal) và tổng hợp ngữ cảnh để tạo ra phản hồi thông minh.
- **Content Management Service:** Quản lý quy trình cập nhật dữ liệu và thực thể trong hệ thống.

c. **AI Layer**

Tầng chuyên biệt xử lý các tác vụ thông minh:

- **NER Service & Clustering Service:** Trích xuất thực thể từ dữ liệu thô và tự động phân cụm hệ sinh thái công nghệ.
- **Embedding & Gemini API Service:** Chuyển đổi dữ liệu thành vector và kết nối với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- **Prompt Engineering:** Tối ưu hóa câu lệnh để đảm bảo độ chính xác và tính thực tế của phản hồi.

d. **Data Layer**

Đảm nhiệm việc thu thập và lưu trữ theo mô hình Hybrid Database:

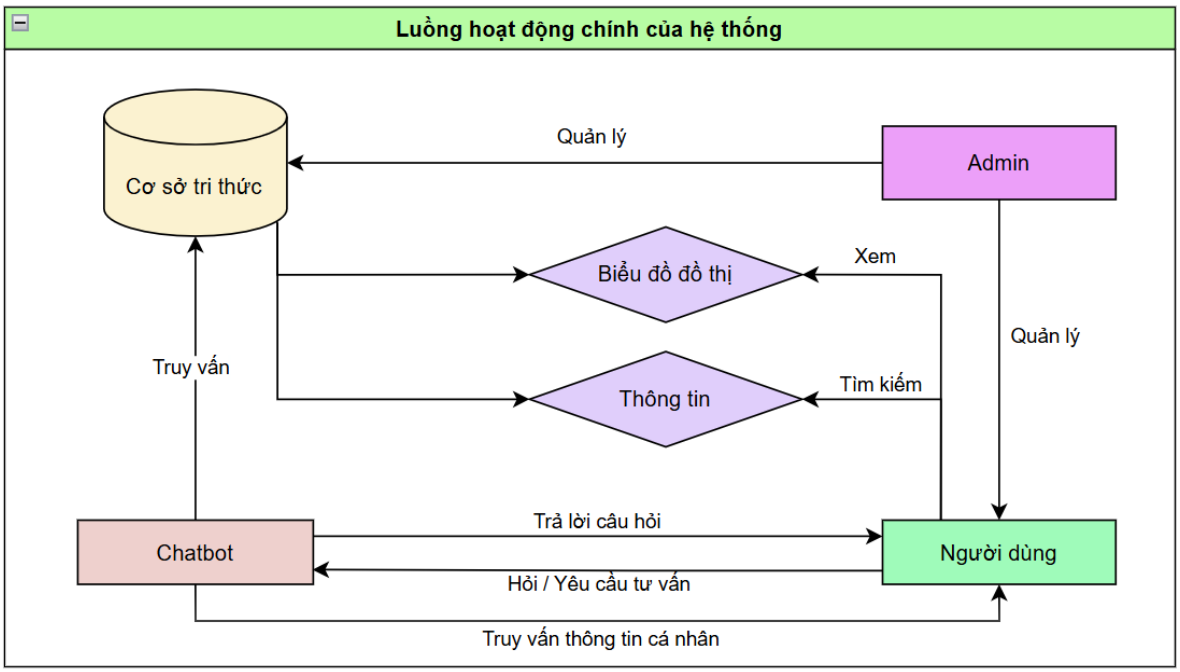
- **Neo4j Database:** Lưu trữ các thực thể (Technology, Company, Skill) và các mối quan hệ phức tạp.
- **PostgreSQL:** Quản lý thông tin người dùng, hồ sơ cá nhân và lịch sử hội thoại.
- **Data Crawler:** Thu thập dữ liệu thô từ các nền tảng tuyển dụng và tin tức IT.

e. **Cross-Cutting Concerns Layer**

Tầng hỗ trợ vận hành xuyên suốt hệ thống:

- **Security:** Quản lý xác thực, phân quyền và mã hóa dữ liệu.
- **Logging & Monitoring:** Theo dõi trạng thái hệ thống và ghi log để truy vết lỗi.
- **Caching & Error Handling:** Tối ưu tốc độ truy cập và đảm bảo khả năng xử lý lỗi.

2.1.2 Luồng hoạt động của hệ thống



Hình 2: Sơ đồ luồng của hệ thống

Sơ đồ hệ thống mô tả quy trình vận hành và tương tác giữa các thành phần cốt lõi. Các luồng hoạt động chính được chia thành các nhóm như sau:

Các tác nhân hệ thống

Người dùng: Là trung tâm của toàn bộ hoạt động khai thác thông tin trong hệ thống. Người dùng thực hiện các tác vụ chính như:

- Tìm kiếm thông tin công nghệ và thị trường lao động.
- Xem các biểu đồ xu hướng trên Dashboard.
- Tương tác với trợ lý ảo để nhận tư vấn nghề nghiệp và lộ trình học tập.

Admin (Quản trị viên): Đóng vai trò kiểm soát và duy trì hệ thống, bao gồm:

- Quản lý tài khoản người dùng.
- Giám sát hoạt động của hệ thống (Crawler, ETL, AI).
- Cập nhật và kiểm soát nội dung trong Cơ sở tri thức.

Quy trình xử lý và cung cấp thông tin

Cơ sở tri thức: Đây là "bộ não" của hệ thống, được xây dựng trên nền tảng Neo4j Graph Database, có chức năng:

- Lưu trữ các thực thể như Công nghệ (Technology), Công ty (Company), Vị trí công việc (JobRole) và Kỹ năng (Skill).
- Quản lý các mối quan hệ phức tạp giữa các thực thể.

Dữ liệu trong cơ sở tri thức được khai thác thông qua hai kênh chính:

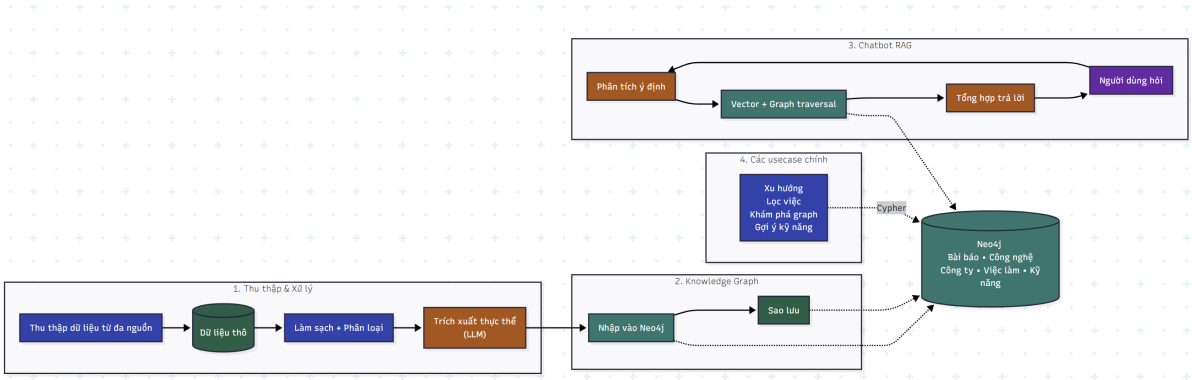
- **Biểu đồ đồ thị:** Trực quan hóa các xu hướng công nghệ và mối quan hệ giữa các thực thể theo thời gian.
- **Thông tin truy vấn:** Cung cấp kết quả chính xác cho các truy vấn tìm kiếm từ người dùng.

Luồng tương tác của Chatbot (Cơ chế Graph RAG)

Chatbot đóng vai trò là giao diện thông minh kết nối người dùng với kho tri thức của hệ thống. Quy trình hoạt động bao gồm:

- **Tiếp nhận yêu cầu:** Người dùng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn thông qua giao diện Chatbot.
- **Truy vấn tri thức:** Hệ thống thực hiện duyệt đồ thị (Graph Traversal) để tìm kiếm các mối quan hệ và ngữ cảnh phù hợp nhất.
- **Cá nhân hóa:** Chatbot truy vấn thêm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL), bao gồm hồ sơ cá nhân, kỹ năng và kinh nghiệm của người dùng để nâng cao độ chính xác của câu trả lời.
- **Phản hồi:** Sau khi tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, Chatbot tạo ra câu trả lời tự nhiên dựa trên ngữ cảnh thực tế từ đồ thị tri thức.

2.1.3 Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống



Hình 3: Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống

Giải thích sơ đồ:

Luồng hoạt động của hệ thống được thiết kế theo mô hình khép kín, phân tách rõ ràng giữa quy trình thu thập thông tin tự động và quy trình phản hồi người dùng.

Luồng thu thập và làm giàu tri thức

- **Thu thập dữ liệu:** Tự động thu thập dữ liệu thô từ nhiều nguồn.
- **Xử lý và chuẩn hóa:** Dữ liệu được làm sạch văn bản và trích xuất thực thể bao gồm công nghệ, công ty, vị trí công việc và kỹ năng.
- **Lưu trữ tri thức:** Các thực thể và mối quan hệ sau khi chuẩn hóa được lưu vào Neo4j AuraDB để xây dựng đồ thị tri thức.

Luồng tương tác và phản hồi người dùng

- **Tiếp nhận yêu cầu:** Người dùng gửi câu hỏi, tìm kiếm thông qua giao diện web/app.
- **Truy vấn kết hợp:**
  - Vector Search: Tìm kiếm các đoạn văn bản có nội dung tương đồng trong tập dữ liệu bài viết.
  - Graph Traversal: Duyệt đồ thị tri thức để lấy các mối quan hệ thực tế giữa công nghệ, công ty, kỹ năng và vị trí công việc.
- **Suy luận và phản hồi:** Tổng hợp thông tin để xây dựng ngữ cảnh. Ngữ cảnh này được gửi tới mô hình ngôn ngữ để suy luận và sinh câu trả lời.
- **Kết quả cuối cùng:** Câu trả lời được trả về trên giao diện người dùng.

2.1.4 Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

- **FR-01 — Thu thập dữ liệu**
  - Tự động thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn như mạng xã hội, website tuyển dụng và blog kỹ thuật.

  - Hỗ trợ tích hợp dữ liệu phi cấu trúc thông qua API hoặc công cụ bóc tách nội dung.

- **FR-02 — Tiền xử lý dữ liệu**
  - Làm sạch dữ liệu, loại bỏ nội dung trùng lặp và không cần thiết.
  - Chuẩn hóa dữ liệu như định dạng thời gian và mức lương.
  - Trích xuất thực thể như công nghệ, công ty, kỹ năng và vị trí công việc.
- **FR-03 — Khai phá dữ liệu**
  - Phân cụm dữ liệu để phát hiện các nhóm công nghệ liên quan.
  - Tính toán xu hướng dựa trên dữ liệu thực tế.
- **FR-04 — Trợ lý ảo Graph RAG**
  - Tiếp nhận câu hỏi và truy vấn dữ liệu từ đồ thị tri thức kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa.
  - Tư vấn lộ trình phát triển và phân tích khoảng cách kỹ năng.
  - Cung cấp câu trả lời kèm theo trích dẫn nguồn dữ liệu.
- **FR-05 — Trực quan hóa và báo cáo**
  - Hiển thị dashboard với các biểu đồ xu hướng.
  - Trực quan hóa đồ thị tri thức có khả năng tương tác.
  - Tạo báo cáo định kỳ theo thời gian.
- **FR-06 — Quản lý người dùng**
  - Hỗ trợ đăng ký và đăng nhập.
  - Cho phép cập nhật thông tin cá nhân và kỹ năng.
  - Lưu trữ và quản lý lịch sử hội thoại.

- **FR-07 — Quản trị hệ thống**
  - Cung cấp giao diện quản trị cho quản trị viên.
  - Theo dõi log hệ thống và trạng thái hoạt động.
  - Phân quyền truy cập theo vai trò người dùng.

Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

- **Hiệu năng**
  - Thời gian phản hồi của dashboard và chatbot dưới 3 giây.
  - Hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng truy cập đồng thời.
- **Độ ổn định**
  - Hệ thống hoạt động liên tục.
  - Có cơ chế tự động khôi phục khi xảy ra lỗi.
- **Bảo mật**
  - Mã hóa thông tin người dùng.
  - Bảo vệ API bằng cơ chế xác thực.
  - Ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật phổ biến.
- **Độ chính xác**
  - Đảm bảo thông tin phản hồi dựa trên dữ liệu thực tế.
  - Hạn chế sai lệch thông tin trong quá trình sinh nội dung.
- **Khả năng mở rộng**
  - Kiến trúc hệ thống cho phép mở rộng linh hoạt.
  - Hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn hiệu quả.
- **Trải nghiệm người dùng**

  - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
  - Tương thích nhiều thiết bị khác nhau.

- **Sao lưu**
  - Tự động sao lưu dữ liệu định kỳ.
  - Đảm bảo khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố.

2.2 Biểu đồ Usecase

UC-001: Đăng nhập

Tên use case	Đăng nhập
Actor	Người dùng
Mô tả	Tác nhân sử dụng chức năng này để đăng nhập vào hệ thống nhằm truy cập các chức năng nâng cao.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng nhập trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Nếu thành công: Hệ thống hiển thị giao diện chính và cho phép truy cập các chức năng theo quyền hạn. Nếu thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu đăng nhập lại.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 2. Người dùng nhập email và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Hệ thống xác nhận hợp lệ. 5. Hiển thị giao diện chính. 6. Kết thúc use case.
Luồng sự kiện phụ	Trường hợp 1: Người dùng hủy đăng nhập. - Hệ thống quay về giao diện ban đầu. Trường hợp 2: Người dùng nhập sai thông tin. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

UC-002: Đăng ký

Tên use case	Đăng ký
Actor	Người dùng
Mô tả	Tác nhân sử dụng chức năng này để tạo tài khoản mới để truy cập hệ thống.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng ký.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản hoặc chưa đăng nhập.
Hậu điều kiện	Nếu thành công: Hệ thống tạo tài khoản và thông báo thành công. Nếu thất bại: Hiển thị thông báo lỗi.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form đăng ký. 2. Người dùng nhập thông tin cá nhân. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 4. Gửi xác thực email. 5. Người dùng xác nhận email. 6. Hệ thống lưu dữ liệu. 7. Thông báo thành công.
Luồng sự kiện phụ	Trường hợp 1: Người dùng hủy đăng ký. - Hệ thống quay về trang chủ. Trường hợp 2: Thông tin không hợp lệ. - Hệ thống hiển thị lỗi.
Các yêu cầu đặc biệt	Mật khẩu phải được mã hóa và cần xác thực email.

UC-003: Sửa thông tin cá nhân

Tên use case	Sửa thông tin cá nhân
Actor	Người dùng
Mô tả	Tác nhân sử dụng chức năng này để chỉnh sửa thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, kỹ năng, kinh nghiệm,...
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng sửa thông tin cá nhân
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Nếu thành công: Thông tin được cập nhật vào hệ thống và hiển thị thông báo thành công. Nếu thất bại: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng sửa thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa thông tin. 3. Người dùng nhập hoặc cập nhật thông tin. 4. Người dùng nhấn lưu. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. 6. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 7. Hiển thị thông báo cập nhật thành công. 8. Kết thúc use case.
Luồng sự kiện phụ	Trường hợp 1: Người dùng hủy thao tác. - Hệ thống quay về giao diện chính. Trường hợp 2: Thông tin không hợp lệ. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Các yêu cầu đặc biệt	Không có

UC-004: Quên mật khẩu

Tên use case	Quên mật khẩu
Actor	Người dùng
Mô tả	Tác nhân sử dụng chức năng này để đặt lại mật khẩu khi quên mật khẩu cũ.
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng quên mật khẩu
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Người dùng đặt lại mật khẩu thành công và có thể đăng nhập lại
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng quên mật khẩu. 2. Người dùng nhập email tài khoản. 3. Hệ thống gửi mã xác nhận qua email (có thời hạn). 4. Người dùng nhập mã xác nhận và mật khẩu mới. 5. Hệ thống kiểm tra mã xác nhận. 6. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới. 7. Hiển thị thông báo thành công. 8. Kết thúc use case.
Luồng sự kiện phụ	Nhập sai mã xác nhận. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
Các yêu cầu đặc biệt	Mã xác nhận có thời hạn và mật khẩu phải được mã hóa

UC-005: Xem tổng quan xu hướng công nghệ

Tên use case	Xem tổng quan xu hướng công nghệ
Actor	Sinh viên, lập trình viên, người quan tâm ngành IT
Mô tả	Người dùng theo dõi sự biến động của công nghệ theo thời gian thông qua dashboard.
Điều kiện kích hoạt	Truy cập Dashboard
Tiền điều kiện	Dữ liệu đã được xử lý
Hậu điều kiện	Hiển thị biểu đồ tương ứng
Luồng sự kiện chính	1. Mở Dashboard 2. Chọn công nghệ 3. Chọn thời gian 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu 5. Hiển thị biểu đồ 6. Hover xem chi tiết
Luồng sự kiện phụ	Không có dữ liệu: Hiển thị thông báo Xuất dữ liệu: Tải PNG/CSV
Các yêu cầu đặc biệt	Load $<$ 3s

Ví dụ minh họa: Người dùng muốn biết liệu những công nghệ nào đang phát triển trong 6 tháng gần đây, hoặc công nghệ AI Model nào đang tăng trưởng mạnh nhất. Hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột thể hiện xu hướng số lần đề cập và nhu cầu tuyển dụng theo thời gian.

UC-006: So sánh xu hướng công nghệ

Tên use case	So sánh xu hướng công nghệ
Actor	Người dùng
Mô tả	So sánh hai công nghệ
Điều kiện kích hoạt	Bật tab So sánh công nghệ
Tiền điều kiện	Có dữ liệu từ CSDL
Hậu điều kiện	Hiển thị biểu đồ so sánh
Luồng sự kiện chính	1. Chọn công nghệ 2. Hệ thống truy vấn 3. Hiển thị biểu đồ 4. Hiển thị peak và saturation
Luồng sự kiện phụ	Không có
Các yêu cầu đặc biệt	Phân biệt màu rõ ràng

Ví dụ minh họa: Người dùng muốn so sánh giữa Next.js và Remix, hoặc giữa Gemini và GPT-4o về mức độ phổ biến, tốc độ tăng trưởng trong 12 tháng qua. Hệ thống sẽ hiển thị hai đường biểu đồ chồng lên nhau để dễ dàng quan sát sự khác biệt.

UC-007: Khám phá đồ thị tri thức

Tên use case	Khám phá đồ thị tri thức
Actor	Người dùng
Mô tả	Xem mối quan hệ giữa các thực thể
Điều kiện kích hoạt	Mở tab Khám phá đồ thị
Tiền điều kiện	Có dữ liệu từ CSDL
Hậu điều kiện	Hiển thị graph
Luồng sự kiện chính	1. Nhập từ khóa 2. Hiển thị node 3. Expand node 4. Zoom/pan
Luồng sự kiện phụ	Không tìm thấy: Thông báo Quá tải: Giới hạn node
Các yêu cầu đặc biệt	Hover hiển thị thông tin

Ví dụ minh họa: Người dùng nhập từ khóa "Gemini", hệ thống hiển thị đồ thị với node Gemini kết nối với Google, LangChain, Vector Database, các công ty đang sử dụng và các bài báo liên quan. Người dùng có thể click để mở rộng node và khám phá sâu hơn.

UC-008: Lọc và tìm kiếm nâng cao

Tên use case	Lọc dữ liệu
Actor	Người dùng
Mô tả	Lọc theo tiêu chí
Điều kiện kích hoạt	Mở Filter
Tiền điều kiện	Graph đang hiển thị
Hậu điều kiện	Highlight node
Luồng sự kiện chính	1. Chọn filter 2. Hệ thống lọc 3. Highlight node
Luồng sự kiện phụ	Reset filter
Các yêu cầu đặc biệt	Real-time

Ví dụ minh họa: Trên đồ thị tri thức, người dùng muốn chỉ hiển thị các công nghệ thuộc nhóm "AI & Machine Learning", có mức lương trung bình trên 30 triệu VND. Sau khi áp dụng filter, chỉ những node thỏa mãn điều kiện sẽ được highlight hoặc giữ lại.

UC-009: Chatbot hỏi đáp

Tên use case	Hỏi đáp thông tin
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Hỏi thông tin về xu hướng công nghệ thông tin
Điều kiện kích hoạt	Nhập câu hỏi
Tiền điều kiện	API hoạt động
Hậu điều kiện	Trả lời phải có nguồn cụ thể
Luồng sự kiện chính	1. Nhập câu hỏi 2. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 3. Graph RAG 4. LLM trả lời 5. Hiển thị
Luồng sự kiện phụ	Sai domain: Thông báo Lỗi API: Thử lại
Các yêu cầu đặc biệt	Phải nêu được nguồn

Ví dụ minh họa: Người dùng hỏi "Công nghệ nào đang hot nhất cho vị trí Backend Developer năm 2026?" hoặc "Lương trung bình của lập trình viên Go tại Hà Nội là bao nhiêu?". Chatbot sẽ trả lời dựa trên dữ liệu thực tế từ đồ thị tri thức và trích dẫn nguồn từ bài báo hoặc job posting.

UC-010: Tư vấn lộ trình

Tên use case	Tư vấn lộ trình
Actor	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Gợi ý sự nghiệp
Điều kiện kích hoạt	Đã nhập profile cá nhân
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Trả roadmap
Luồng sự kiện chính	1. Nhập mục tiêu 2. Phân tích 3. Gap skill 4. Đề xuất
Luồng sự kiện phụ	Mục tiêu không khả thi
Các yêu cầu đặc biệt	Dựa vào dữ liệu thực

Ví dụ minh họa: Một fresher có nền tảng Java muốn chuyển sang lĩnh vực AI. Người dùng nhập mục tiêu, hệ thống phân tích profile, phát hiện khoảng trống kỹ năng và đề xuất lộ trình học cụ thể: "Học Python → PyTorch → MLOps trong 9 tháng tới", kèm theo các công ty đang tuyển dụng và mức lương dự kiến.

UC-011: Tự động phân cụm hệ sinh thái công nghệ

Tên use case	Tự động phân cụm hệ sinh thái công nghệ
Actor	Hệ thống (chính), Quản trị viên (giám sát)
Mô tả	Hệ thống tự động phân tích mạng lưới công nghệ trong đồ thị tri thức để nhóm các công nghệ thường xuất hiện cùng nhau thành các hệ sinh thái thực tế.
Điều kiện kích hoạt	Chạy định kỳ sau mỗi chu kỳ cập nhật dữ liệu (ETL)
Tiền điều kiện	Dữ liệu đã được thu thập, làm sạch và lưu vào cơ sở dữ liệu đồ thị
Hậu điều kiện	Các công nghệ được gán nhãn cụm và lưu vào CSDL. Nếu thất bại: Ghi nhận cảnh báo cho quản trị viên.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống kích hoạt tiến trình phân cụm định kỳ 2. Trích xuất mạng lưới các công nghệ 3. Áp dụng thuật toán phân cụm trên đồ thị 4. Xác định và gán nhãn các cụm công nghệ 5. Cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu đồ thị
Luồng sự kiện phụ	Dữ liệu không đủ để phân cụm → Hệ thống bỏ qua và gửi cảnh báo

Ví dụ minh họa: Hệ thống tự động phát hiện ra cụm "Frontend" gồm React, TypeScript, Next.js, TailwindCSS, Zustand... hoặc cụm “MLOps Stack” gồm Docker, Kubernetes, MLflow, Airflow, Prometheus. Những cụm này sẽ được sử dụng để gợi ý kỹ năng cho người dùng và phân tích xu hướng ngành một cách thực tế hơn.

UC-012: Quản trị nội dung hệ thống (CMS)

Thuộc tính	**Mô tả**
Tên use case	Quản trị nội dung và hệ thống (CMS)
Actor	Quản trị viên (Admin)
Mô tả	Quản trị viên sử dụng chức năng này để giám sát hoạt động của hệ thống, kiểm soát thực thể trong đồ thị tri thức và quản lý người dùng.
Điều kiện kích hoạt	Admin đăng nhập thành công vào giao diện Dashboard dành cho quản trị viên.
Tiền điều kiện	Tài khoản có quyền quản trị và hệ thống đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Các thay đổi về dữ liệu thực thể hoặc cấu hình hệ thống được lưu vào CSDL (PostgreSQL & Neo4j).
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị bảng điều khiển quản trị (Admin Dashboard). 2. Admin chọn phân mục cần quản lý: Người dùng, Thực thể đồ thị hoặc Log hệ thống. 3. Admin thực hiện các thao tác: Thêm/Sửa/Xóa thực thể hoặc khóa tài khoản vi phạm. 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận thay đổi. 5. Admin xác nhận. 6. Hệ thống cập nhật vào CSDL và thông báo thành công. 7. Kết thúc use case.
Yêu cầu đặc biệt	Các thao tác thay đổi dữ liệu nhạy cảm phải được ghi log (Audit Log) để truy vết.

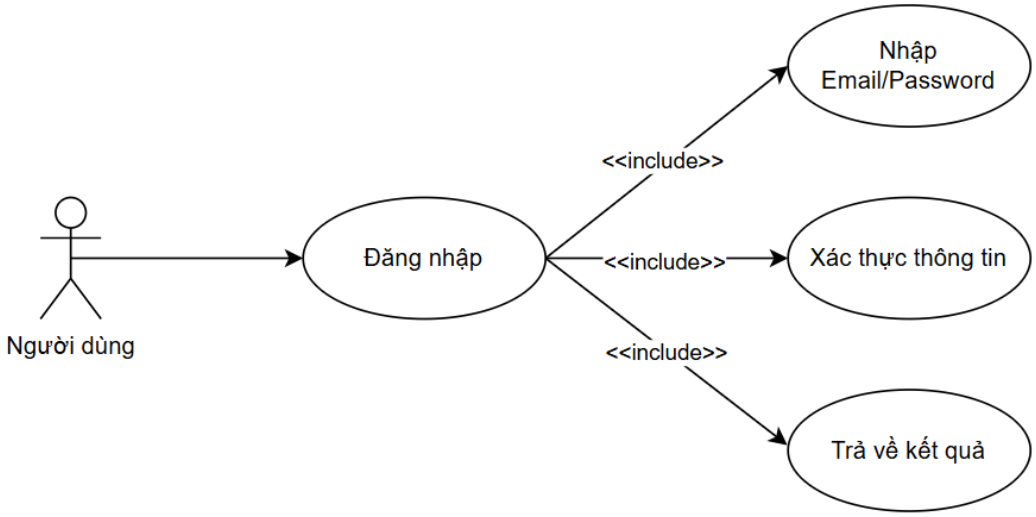
Bảng 2.1: Use Case UC-012: Quản trị nội dung và hệ thống

Ví dụ minh họa:

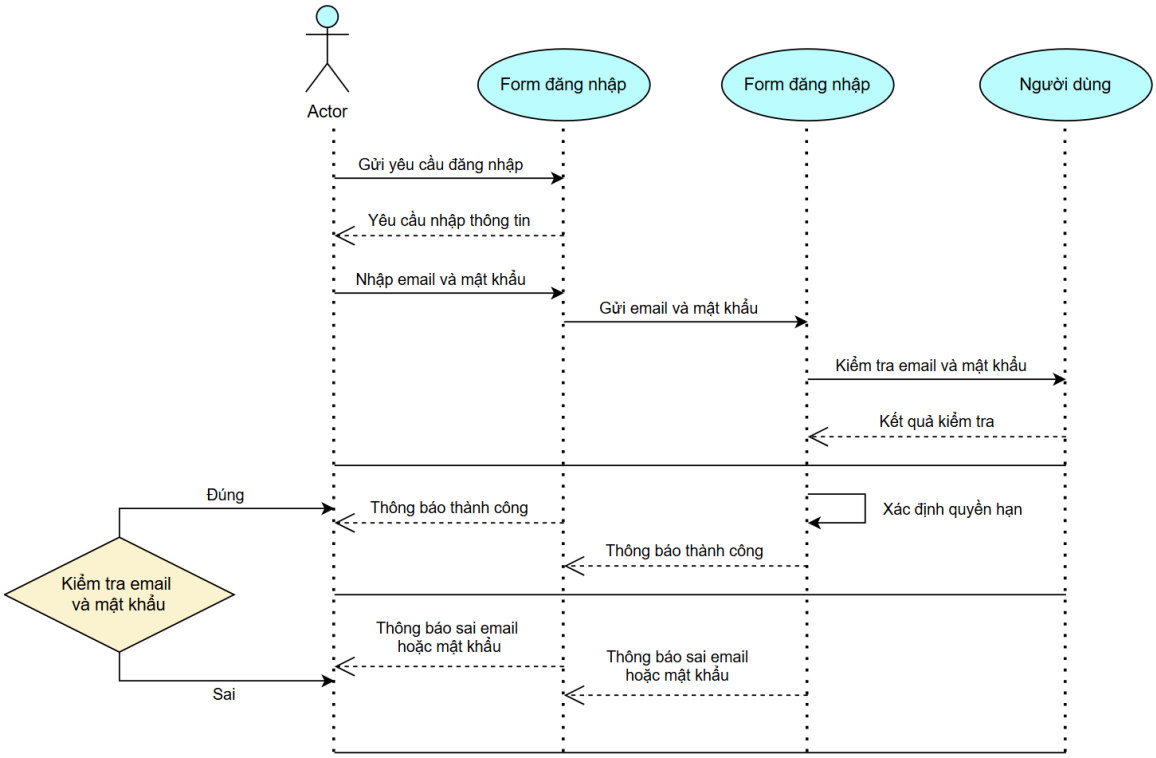
- **Quản lý thực thể:** Admin phát hiện công nghệ "Gemini 2.5 Flash" chưa có trong đồ thị. Admin sử dụng giao diện CMS để tạo Node mới, gán thuộc tính *category: AI Model* và tạo quan hệ *BELONGS_TO* với công ty "Google".
- **Giám sát hệ thống:** Admin theo dõi trạng thái của các công cụ thu thập dữ liệu để đảm bảo dữ liệu từ TopCV hay ItViec luôn được cập nhật định kỳ.

Hình ảnh mô tả Usecase

UC-001: Đăng nhập

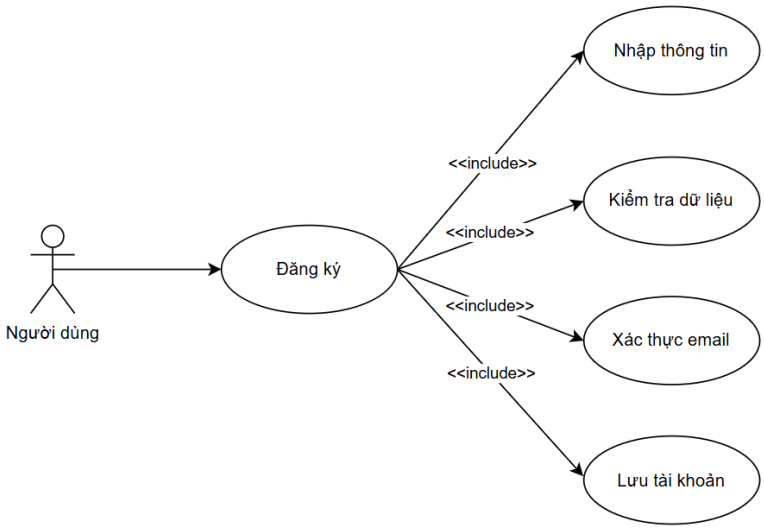


Hình 4: Hình ảnh mô tả UC1

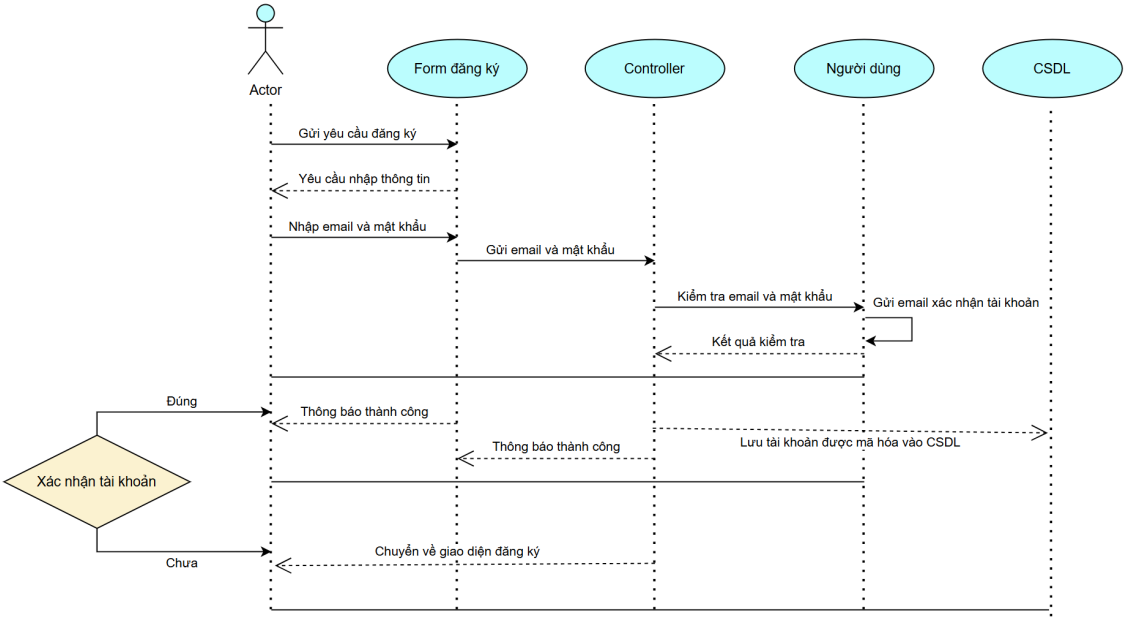


Hình 5: Sơ đồ luồng mô tả UC1

UC-002: Đăng ký

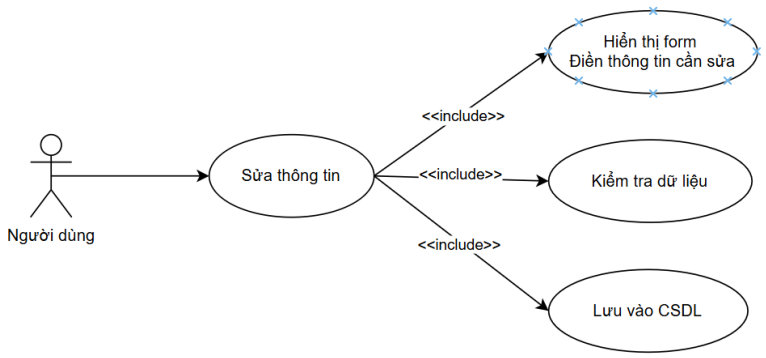


Hình 6: Hình ảnh mô tả UC2

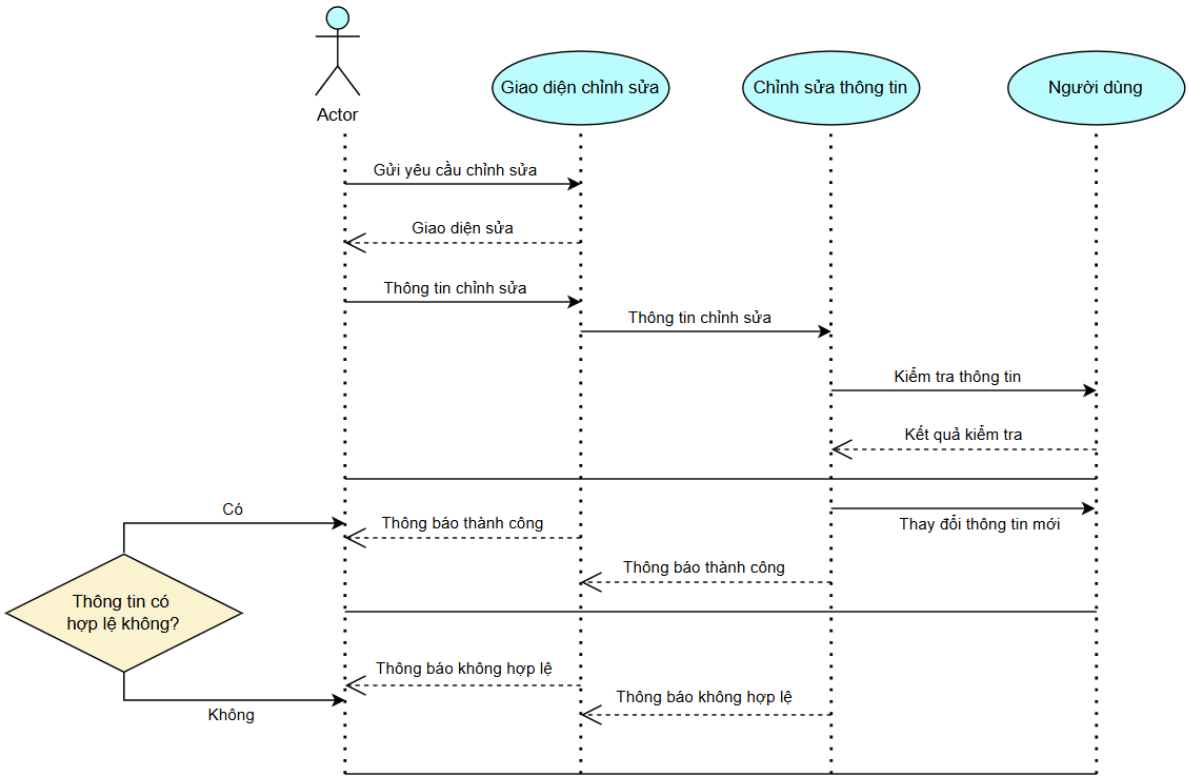


Hình 7: Sơ đồ luồng mô tả UC2

UC-003: Sửa thông tin

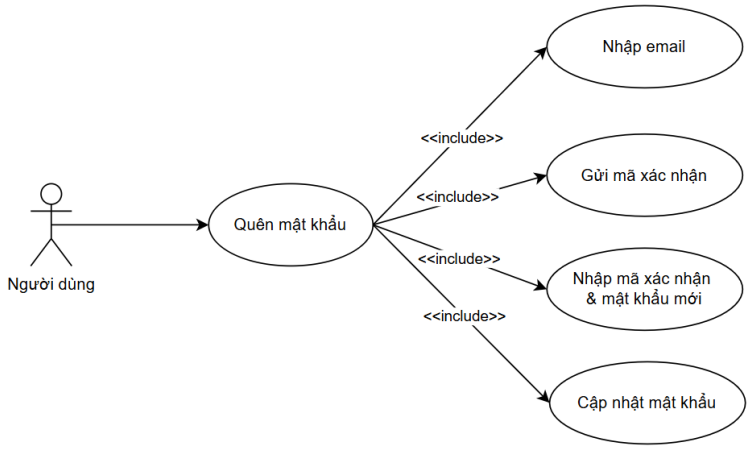


Hình 8: Hình ảnh mô tả UC3

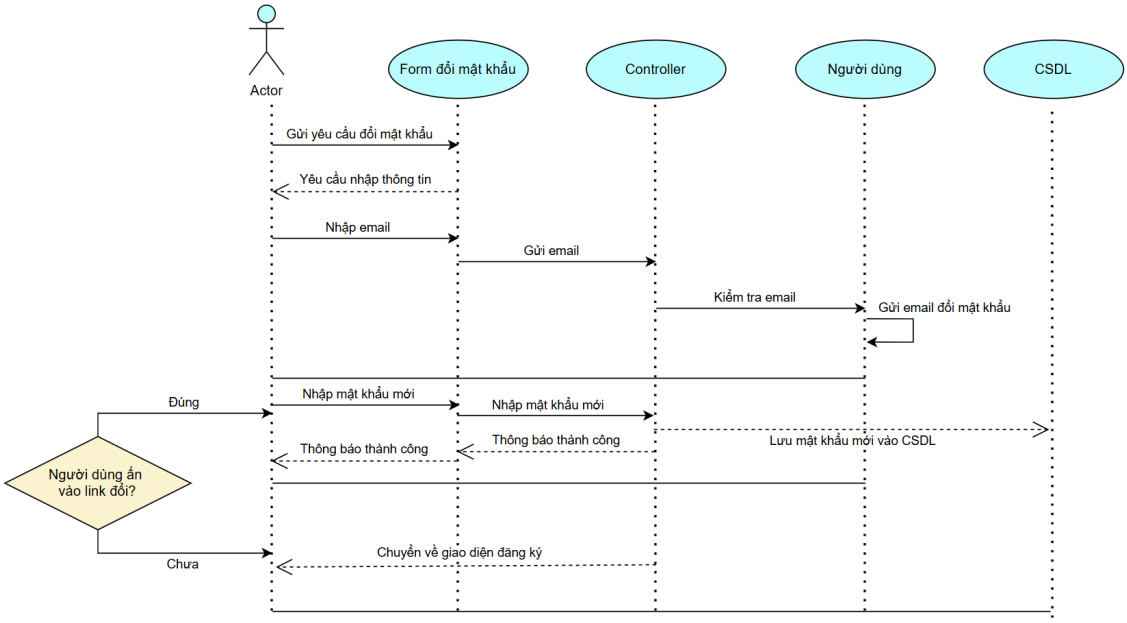


Hình 9: Sơ đồ luồng mô tả UC3

UC-004: Quên mật khẩu

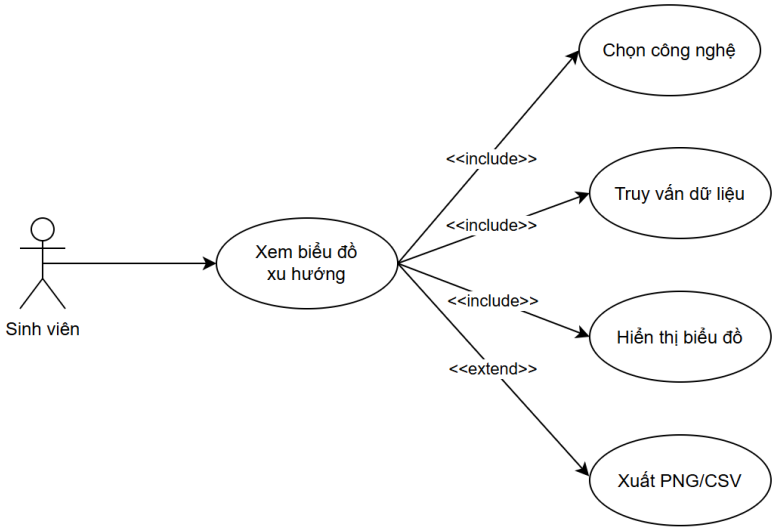


Hình 10: Hình ảnh mô tả UC4

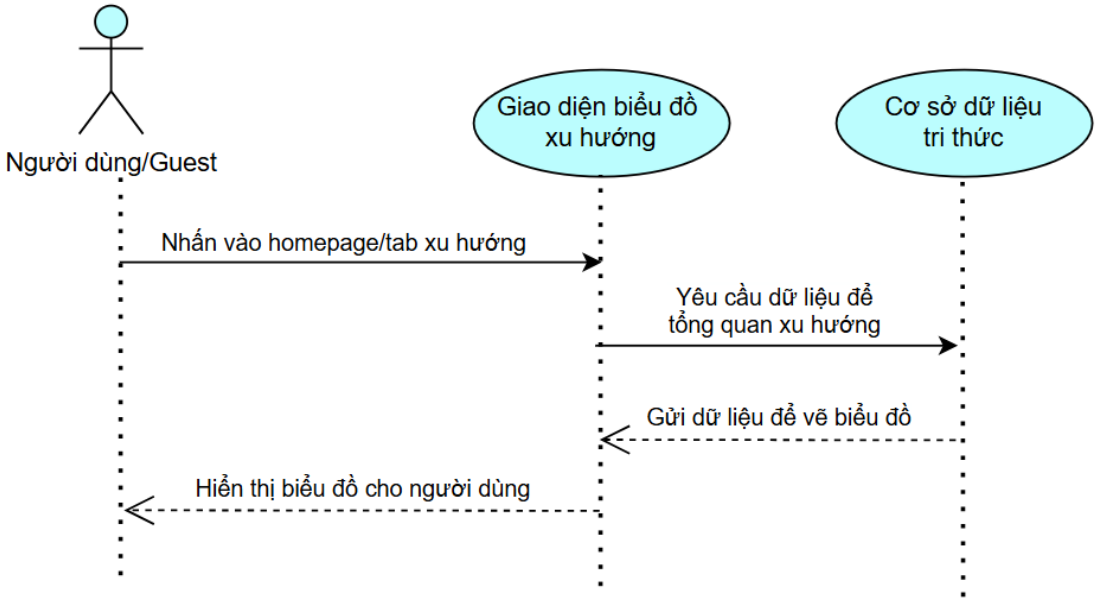


Hình 11: Sơ đồ luồng mô tả UC4

UC-005: Xem biểu đồ xu hướng

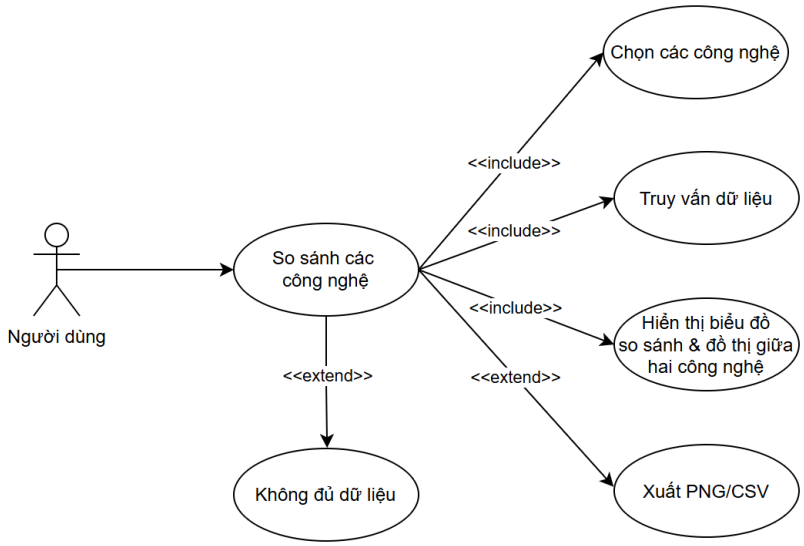


Hình 12: Hình ảnh mô tả UC5

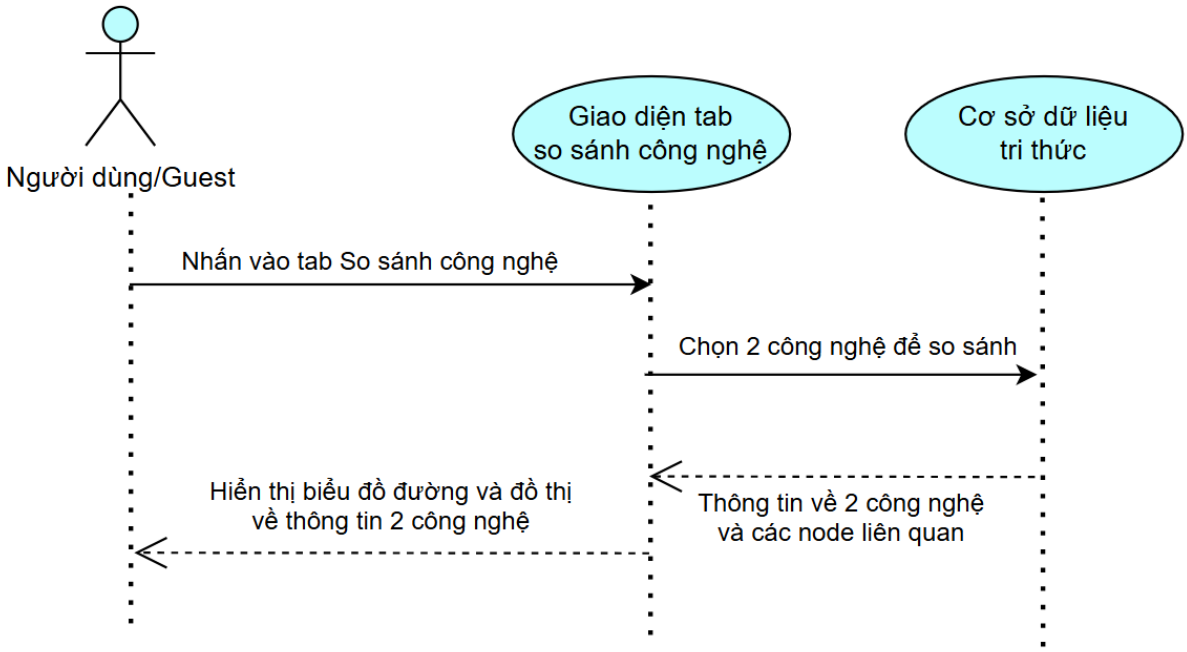


Hình 13: Sơ đồ luồng mô tả UC5

UC-006: So sánh các công nghệ

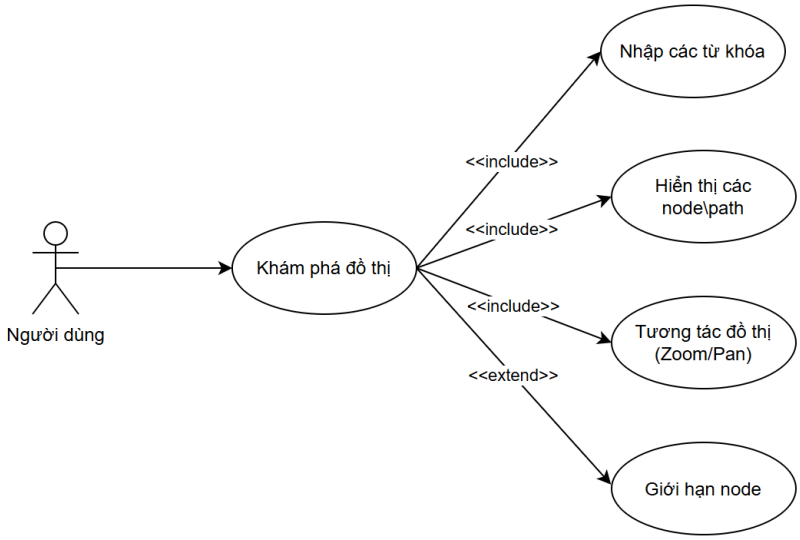


Hình 14: Hình ảnh mô tả UC6

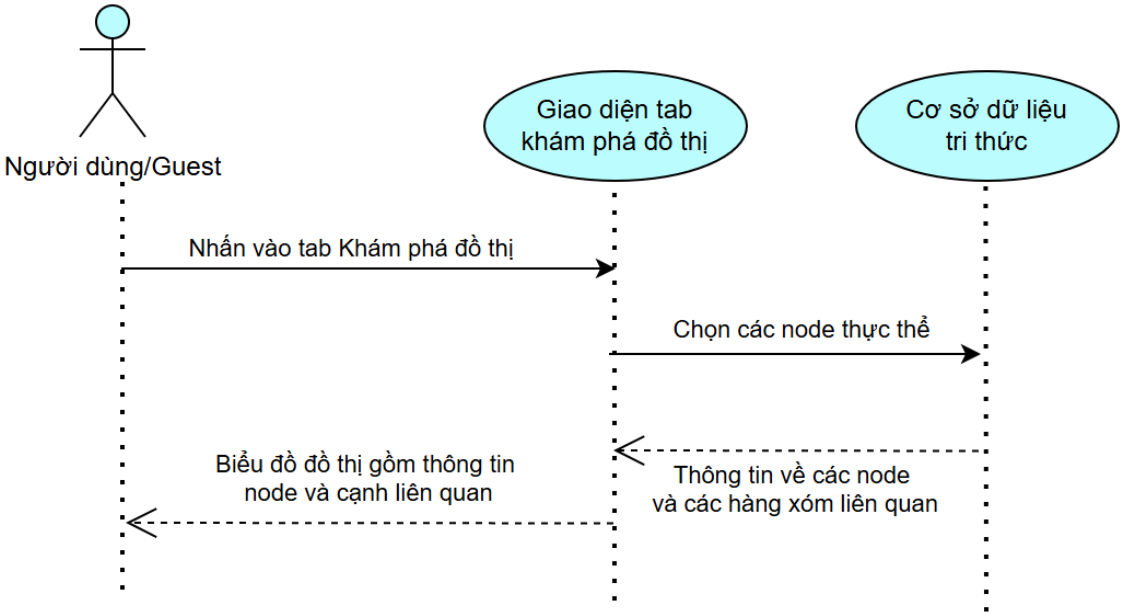


Hình 15: Sơ đồ luồng mô tả UC6

UC-007: Khám phá đồ thị

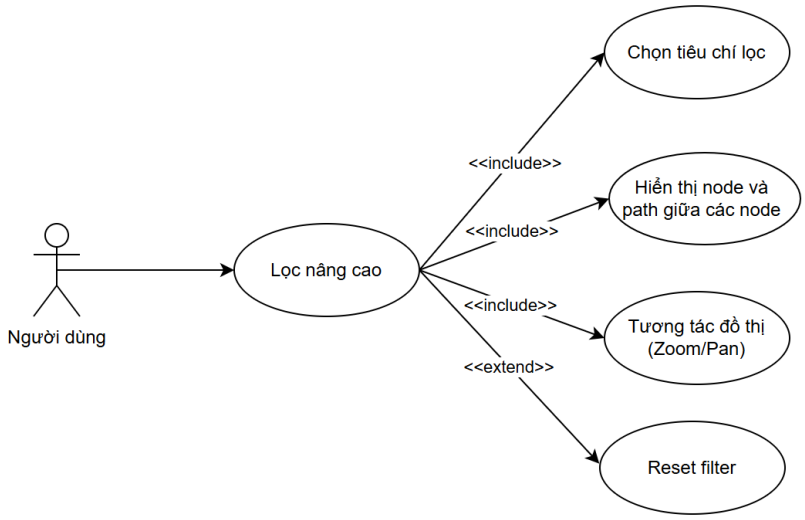


Hình 16: Hình ảnh mô tả UC7

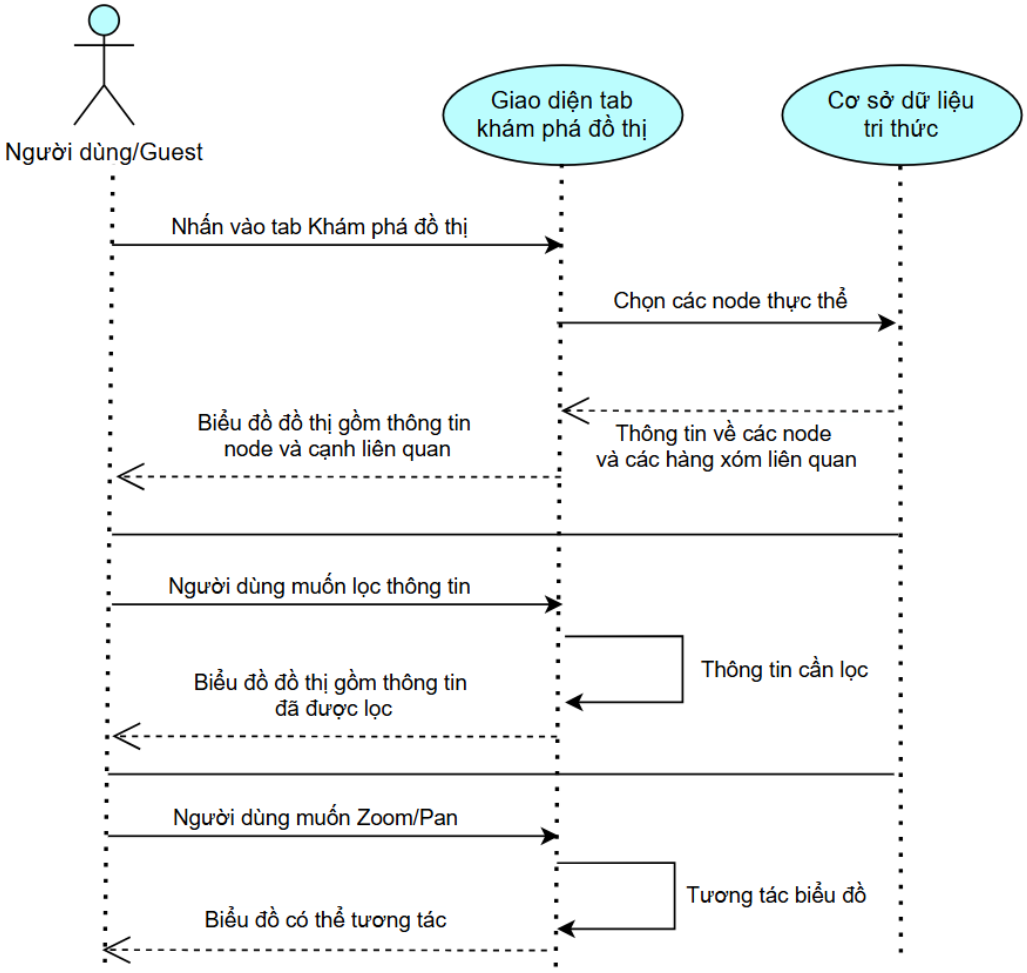


Hình 17: Sơ đồ luồng mô tả UC7

UC-008: Lọc nâng cao

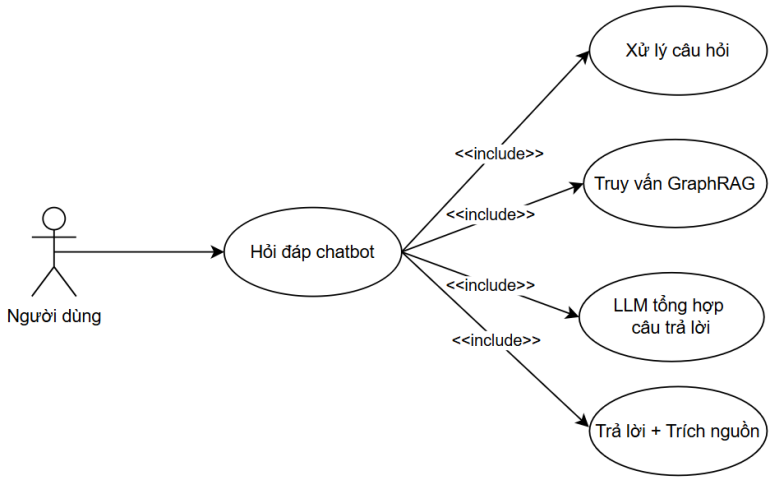


Hình 18: Hình ảnh mô tả UC8

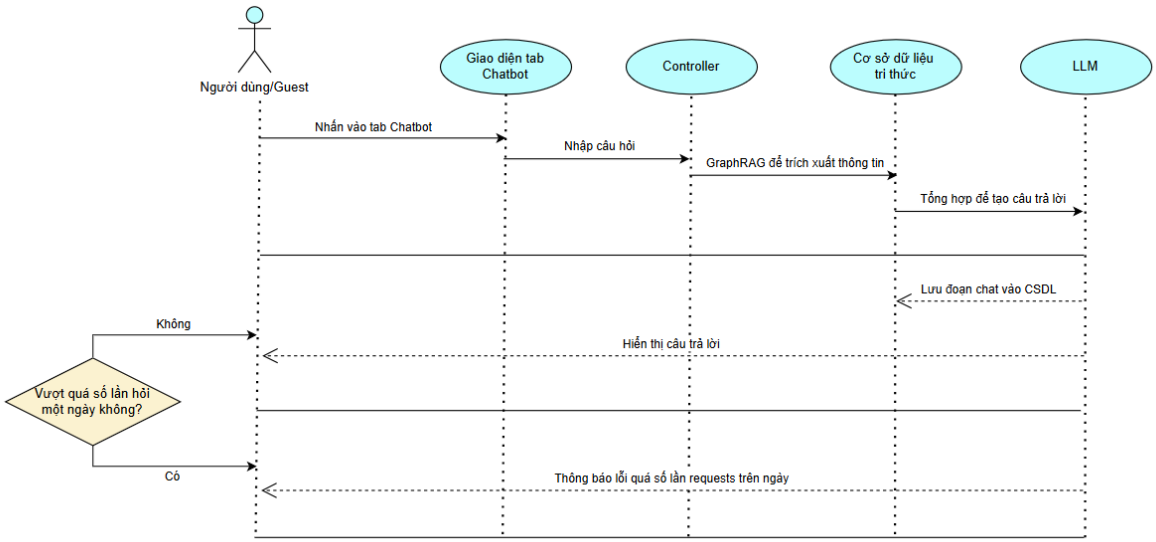


Hình 19: Sơ đồ luồng mô tả UC8

UC-009: Hỏi đáp chatbot

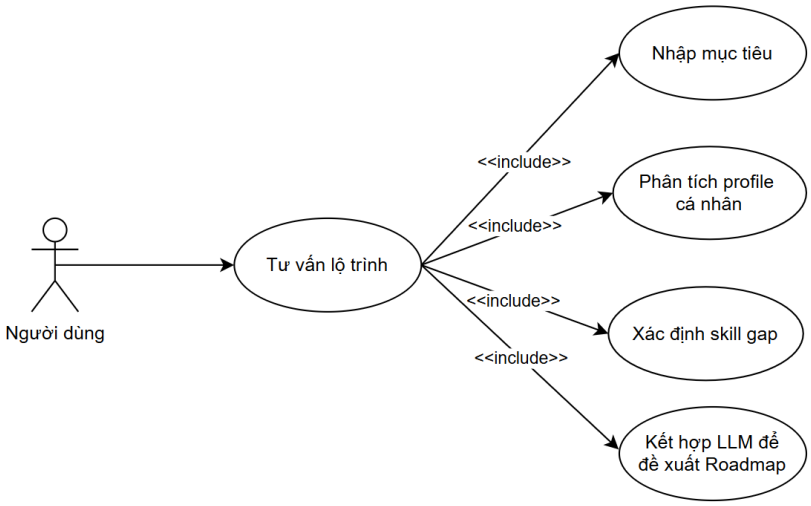


Hình 20: Hình ảnh mô tả UC9

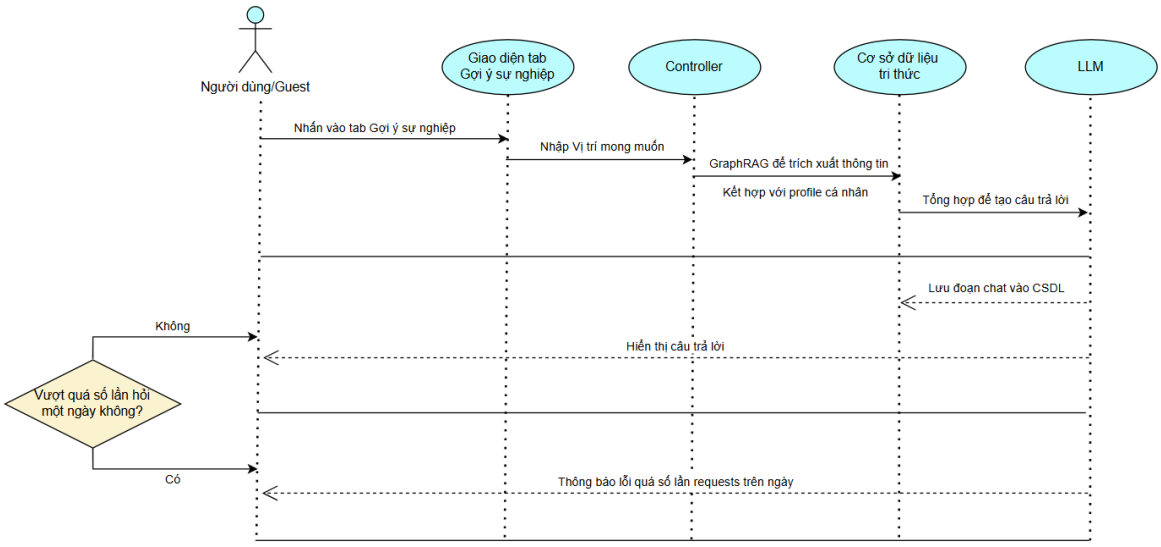


Hình 21: Sơ đồ luồng mô tả UC9

UC-010: Tư vấn lộ trình sự nghiệp

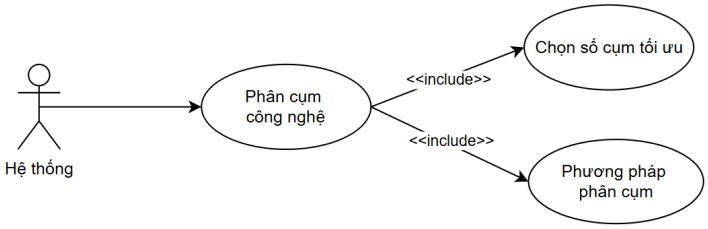


Hình 22: Hình ảnh mô tả UC10



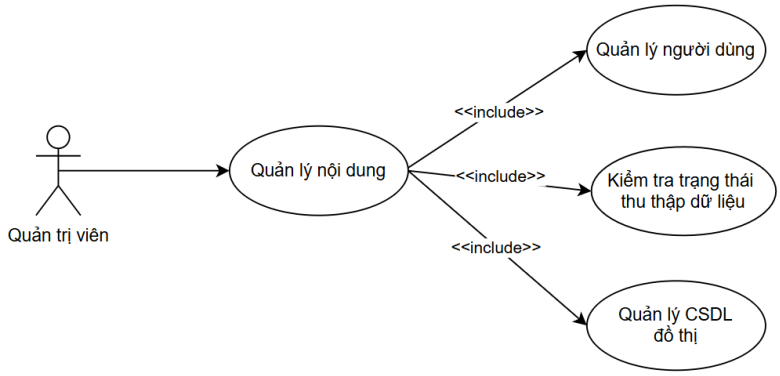
Hình 23: Sơ đồ luồng mô tả UC10

UC-011: Phân cụm công nghệ

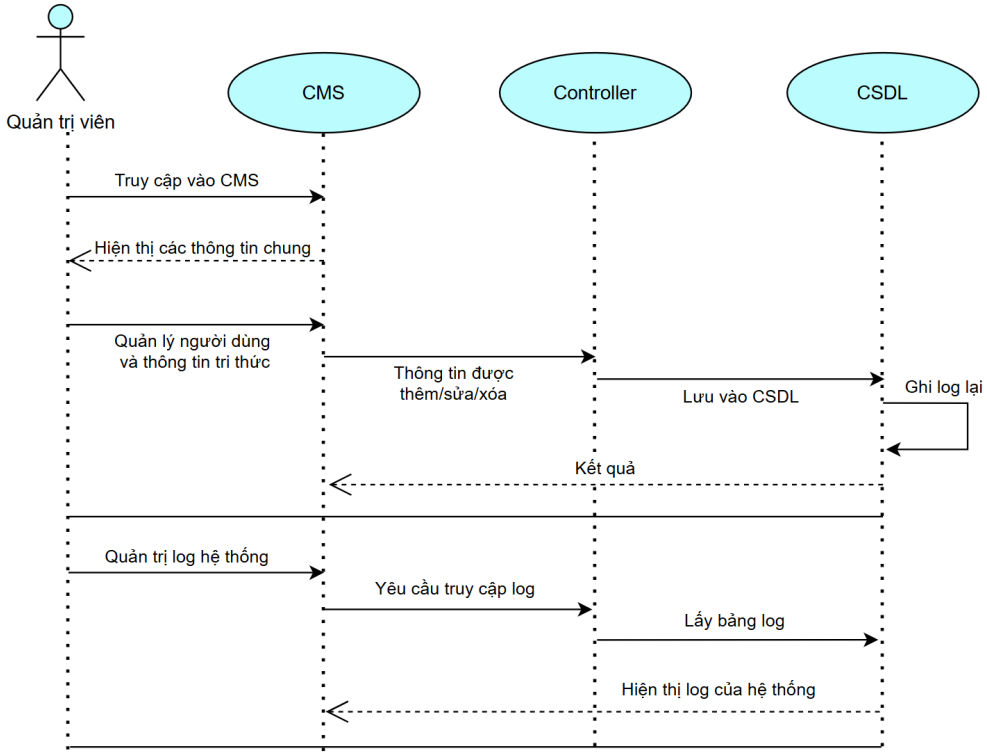


Hình 24: Hình ảnh mô tả UC11

UC-012: Quản lý nội dung (CMS)



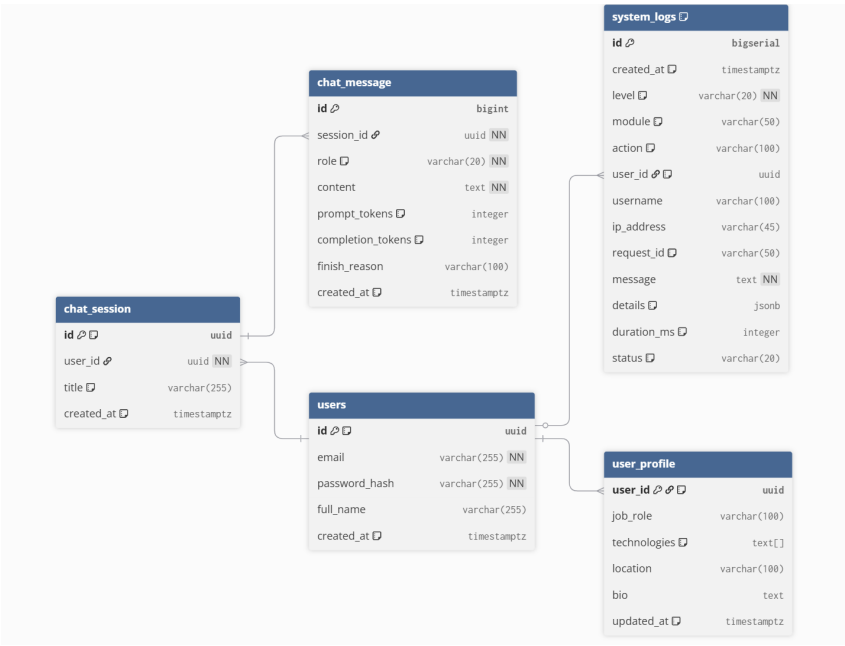
Hình 25: Hình ảnh mô tả UC12



Hình 26: Sơ đồ luồng mô tả UC12

2.3 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.3.1 Cơ sở dữ liệu quan hệ



Hình 27: Biểu đồ dữ liệu quan hệ của hệ thống

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để quản lý người dùng, hồ sơ cá nhân và lưu trữ lịch sử hội thoại. Cấu trúc dữ liệu được thiết kế nhằm tối ưu hóa tính bảo mật, khả năng quản lý và cung cấp ngữ cảnh cá nhân hóa cho hệ thống AI.

1. Bảng users

Đây là bảng cốt lõi lưu trữ thông tin định danh và xác thực của người dùng:

- **id (UUID):** Sử dụng UUID nhằm tăng tính bảo mật và hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai.
- **email & password_hash:** Lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng, trong đó mật khẩu được mã hóa an toàn.

2. Bảng user_profile

Bảng này mở rộng thông tin từ bảng *users* theo quan hệ một-một (1:1), phục vụ cho việc tư vấn nghề nghiệp:

- **job_role:** Vị trí công việc hiện tại của người dùng.
- **technologies (Array):** Danh sách các công nghệ người dùng đã biết. Dữ liệu này được sử dụng để đối chiếu với đồ thị tri thức nhằm xác định khoảng trống kỹ năng.
- **location:** Hỗ trợ lọc các cơ hội việc làm theo khu vực địa lý phù hợp.

3. Bảng chat_session

Bảng này dùng để nhóm các tin nhắn thành từng phiên hội thoại riêng biệt:

- **user_id:** Khóa ngoại liên kết với bảng *users*.
- **title:** Tiêu đề phiên hội thoại, có thể được sinh tự động từ nội dung ban đầu.
- **created_at:** Thời điểm bắt đầu phiên chat.

4. Bảng chat_message

Lưu trữ toàn bộ nội dung tương tác giữa người dùng và trợ lý ảo:

- **role:** Xác định nguồn gốc tin nhắn.
- **content:** Nội dung chi tiết của tin nhắn.
- **prompt_tokens & completion_tokens:** Theo dõi số lượng token tiêu thụ, phục vụ quản lý chi phí API.
- **finish_reason:** Ghi nhận lý do kết thúc phản hồi của AI (ví dụ: stop, length), hỗ trợ kiểm thử và tối ưu hệ thống.

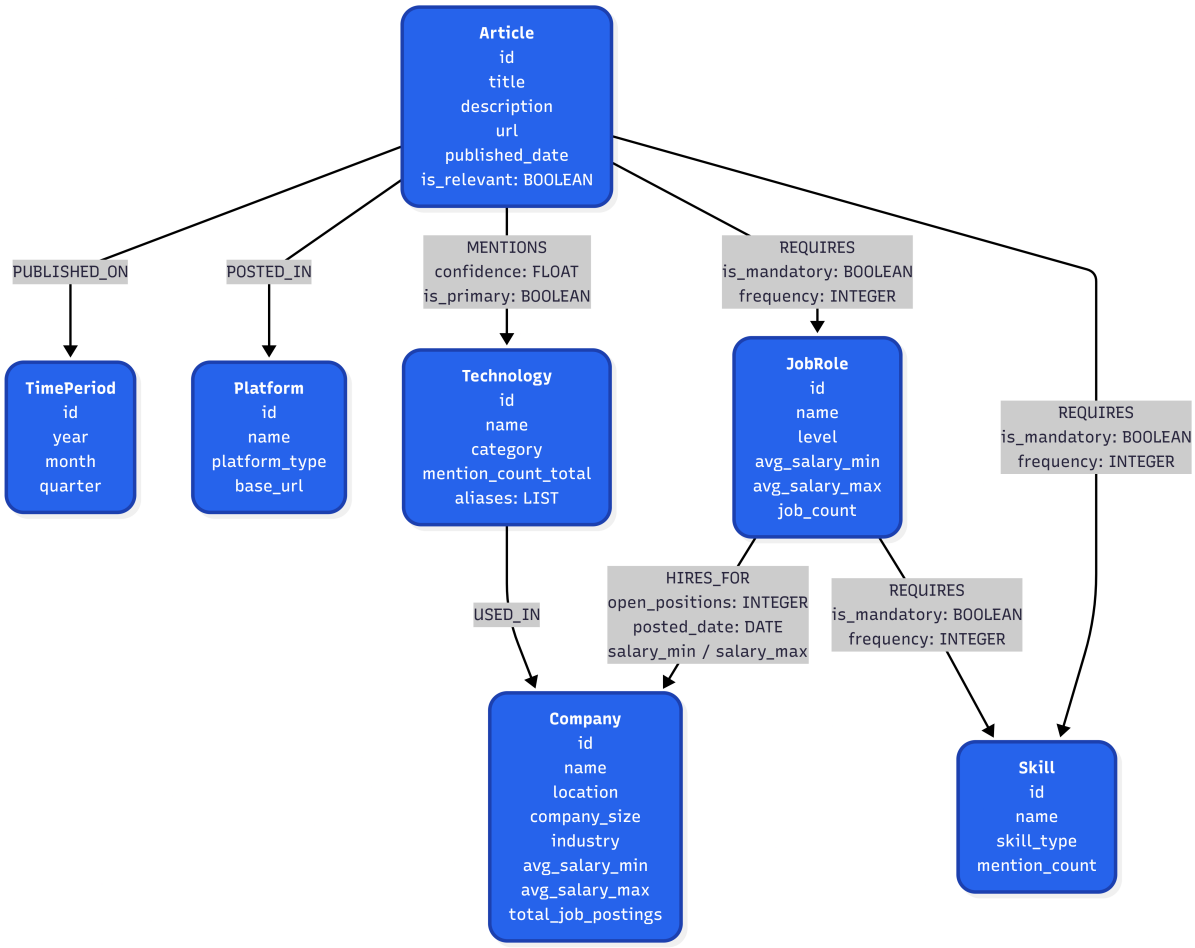
5. Bảng system_logs

Bảng ghi nhận toàn bộ hoạt động và sự kiện hệ thống, giúp theo dõi, debug và giám sát vận hành:

- **level:** Mức độ nghiêm trọng của log (INFO, WARNING, ERROR, DEBUG).
- **module:** Module phát sinh log (Auth, Crawler, RAG, Dashboard, CMS, BackgroundJob...).
- **action:** Hành động cụ thể đang được thực hiện (Login, CrawlData, GenerateAnswer, UpdateProfile...).
- **user_id & username:** Xác định người dùng liên quan (có thể NULL đối với log hệ thống).
- **ip_address & request_id:** Hỗ trợ truy vết nguồn gốc yêu cầu và theo dõi request.
- **message:** Nội dung mô tả ngắn gọn của sự kiện.
- **details:** Trường JSONB linh hoạt lưu trữ thông tin bổ sung như error stack, payload, metadata...
- **duration_ms & status:** Theo dõi thời gian thực thi và trạng thái thành công/thất bại của hoạt động.

Bảng `system_logs` được tách biệt hoàn toàn với các bảng nghiệp vụ để đảm bảo hiệu năng truy vấn và dễ dàng quản lý, xóa dữ liệu log cũ.

2.3.2 Cơ sở dữ liệu đồ thị



Hình 28: Biểu đồ dữ liệu quan đồ thị

Cơ sở dữ liệu đồ thị đóng vai trò là tầng tri thức trung tâm của hệ thống, cho phép lưu trữ và truy vấn các mối quan hệ phức tạp giữa công nghệ và thị trường lao động.

Trong hệ thống đề xuất, dữ liệu được tổ chức dưới dạng Đồ thị tri thức, trong đó thông tin được biểu diễn thông qua hai thành phần cốt lõi là các nút và các cạnh.

a. Các node dữ liệu

Trước hết, các nút đóng vai trò là các thực thể trung tâm, đại diện cho các đối tượng quan trọng trong miền bài toán như bài viết (Article), công nghệ (Technology), công ty (Company), vị trí công việc (JobRole), kỹ năng (Skill) và mốc thời gian

(TimePeriod). Mỗi nút được thiết kế với tập thuộc tính riêng nhằm lưu trữ thông tin chi tiết, phục vụ cho việc truy vấn, phân tích và suy luận.

1. Nút Article (Bài viết / Tin tức / Tin tuyển dụng)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**	**Ví dụ**
id	STRING (PK)	Mã định danh duy nhất (UUID)	vnexpress_001
title	STRING	Tiêu đề bài viết/tin tuyển dụng	Nhu cầu nhân sự AI tại VN tăng mạnh
description	TEXT	Nội dung tóm tắt hoặc nội dung chính	Các doanh nghiệp đang săn đón...
url	STRING	Đường dẫn gốc	
article_type	STRING	Phân loại: tech_news, job_posting, blog	job_posting
published_date	DATE	Ngày đăng bài	2026-03-25
published_month	STRING	Dùng để nhóm theo tháng	2026-03
is_relevant	BOOLEAN	Đánh dấu dữ liệu hợp lệ	true

2. Nút Technology (Công nghệ)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**	**Ví dụ**
id	STRING (PK)	Slug định danh	tensorflow
name	STRING	Tên hiển thị	TensorFlow
aliases	LIST<STRING>	Các tên gọi khác	[TF, Tensor Flow]
category	STRING	Loại công nghệ	framework
trend_score	FLOAT	Điểm xu hướng	85.5
trend_direction	STRING	Chiều biến động	rising
mention_count	INTEGER	Số lần được nhắc đến	1250

3. Nút Company (Công ty)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**	**Ví dụ**
id	STRING (PK)	Slug công ty	fpt-software
name	STRING	Tên đầy đủ	FPT Software
location	STRING	Địa điểm	Hà Nội
industry	STRING	Lĩnh vực	outsourcing
company_size	STRING	Quy mô	enterprise
avg_salary_min	INTEGER	Lương min trung bình (triệu)	15

4. Nút JobRole (Vị trí công việc)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**	**Ví dụ**
id	STRING (PK)	Mã định danh	data-engineer
name	STRING	Tên vị trí	Data Engineer
level	STRING	Cấp độ	junior
job_count	INTEGER	Số lượng job	450
avg_salary_max	INTEGER	Lương max (triệu)	45

5. Nút Skill (Kỹ năng)

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**	**Ví dụ**
id	STRING (PK)	Mã kỹ năng	docker
name	STRING	Tên kỹ năng	Docker
skill_type	STRING	Phân loại	tool

6. Nút TimePeriod

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Mô tả**	**Ví dụ**
id	STRING (PK)	Mã thời gian	2026-03
year	INTEGER	Năm	2026
month	INTEGER	Tháng	3
quarter	STRING	Quý	Q1

b. Các cạnh quan hệ

Các mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu đồ thị đóng vai trò kết nối các thực thể và tạo nên ngữ cảnh phục vụ cho truy vấn và suy luận. Các quan hệ được chia thành các nhóm chính như sau:

1. Nhóm trích xuất tri thức

- **MENTIONS (Article → Technology):**
  Thể hiện một bài viết hoặc tin tuyển dụng có đề cập đến một công nghệ cụ thể. Quan hệ này mang thuộc tính quan trọng như:
  - *context*: Đoạn văn bản xung quanh để cung cấp ngữ cảnh.
- **PUBLISHED_ON (Article → Platform):**
  Xác định nguồn gốc của bài viết từ các nền tảng cụ thể (như VnExpress, TopDev, Facebook Groups). Quan hệ này giúp:
  - Minh bạch hóa nguồn dữ liệu trong các phản hồi của hệ thống RAG.
  - Phân tích độ uy tín và đặc điểm dữ liệu theo từng nền tảng.
- **POSTED_IN (Article → TimePeriod):**
  Liên kết bài viết với các mốc thời gian (tháng, năm), đóng vai trò:
  - Cơ sở cho phân tích chuỗi thời gian.
  - Tính toán tốc độ tăng trưởng.
  - Xác định xu hướng công nghệ theo từng giai đoạn.

2. Nhóm liên kết thực thể công nghệ và kỹ năng

- **RELATED_TO (Technology → Technology):**
  Mối quan hệ tự thân giữa các công nghệ, thể hiện:
  - Sự tương quan (thường xuất hiện cùng nhau).

  - Sự cạnh tranh (có thể thay thế).
  - Quan hệ kế thừa.

  Các thuộc tính quan trọng:

  - *co_occurrence_count*: Số lần xuất hiện cùng nhau.
  - *strength*: Độ mạnh liên kết.

  Quan hệ này hỗ trợ gợi ý công nghệ liên quan cho người dùng.

- **BELONGS_TO (Technology → TechCategory):**
  Phân loại công nghệ vào các nhóm như *ai_model*, *language*, *framework*. Điều này giúp:

  - Lọc thông tin theo lĩnh vực.
  - Phân tích xu hướng theo từng nhóm công nghệ.

- **BELONGS_TO (Skill → Technology):**
  Xác định một kỹ năng thuộc về hệ sinh thái của công nghệ nào (ví dụ: Hook thuộc React). Quan hệ này giúp:

  - Làm giàu cấu trúc đồ thị tri thức.
  - Hỗ trợ đánh giá mức độ thành thạo của người dùng.

3. Nhóm cơ cấu thị trường lao động

- **USES (Company → Technology):**
  Phản ánh việc doanh nghiệp sử dụng công nghệ trong thực tế. Thuộc tính bao gồm:

  - *job_count*: Số lượng tin tuyển dụng liên quan.
  - *avg_salary_for_tech*: Mức lương trung bình theo công nghệ.

  Giúp hệ thống:

  - Xếp hạng công ty theo công nghệ.
  - Định giá mức độ "hot" của công nghệ trên thị trường.

- **HIRES_FOR (Company → JobRole):**

  Mô tả hoạt động tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp. Các thuộc tính chính:

  - *open_positions*: Số vị trí đang tuyển.
  - *salary_min, salary_max*: Khoảng lương.
  - *location*: Địa điểm làm việc.

  Quan hệ này tạo nên bức tranh toàn cảnh về thị trường lao động IT.

- **REQUIRES (JobRole → Technology/Skill):**

  Định nghĩa yêu cầu đầu vào cho từng vị trí công việc. Đây là quan hệ cốt lõi để:

  - Thực hiện *Skill Gap Analysis*.
  - So sánh hồ sơ người dùng với yêu cầu thị trường.
  - Đề xuất lộ trình học tập phù hợp.

2.4 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống thiết kế theo theo kiến trúc Client - Server:

Ưu điểm

- Tạo điều kiện dễ dàng khi phát triển: lập trình viên dễ phát triển ứng dụng.
- Sử dụng máy tính hiệu quả: sử dụng tài nguyên phù hợp cho từng tầng.
- Nâng cao tính bảo mật: có cơ chế bảo mật cho tầng ứng dụng, tầng dữ liệu phía sau an toàn hơn, dữ liệu xử lý nhanh và dễ thao tác.
- Hạn chế đầu tư: dễ dàng thêm hoặc bớt máy tính trong hệ thống.

2.4.1 Giải pháp cho CSDL

Hệ thống sử dụng kiến trúc lưu trữ hỗn hợp nhằm tận dụng tối đa ưu thế của cả mô hình dữ liệu quan hệ và mô hình dữ liệu đồ thị. Cách tiếp cận này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu người dùng, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng truy vấn các mối quan hệ phức tạp trong thị trường IT.

Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL)

Đóng vai trò quản lý các dữ liệu có cấu trúc ổn định, yêu cầu tính nhất quán cao và phục vụ các chức năng quản trị hệ thống.

- **Quản lý người dùng:** Lưu trữ thông tin định danh (ID, Email, Password hash) và hồ sơ cá nhân (vị trí công việc, danh sách kỹ năng hiện có).
- **Lưu trữ hội thoại:** Quản lý các phiên hội thoại và chi tiết nội dung tin nhắn giữa người dùng và chatbot.
- **Tối ưu hóa cá nhân hóa:** Dữ liệu kỹ năng từ `user_profile` trong PostgreSQL sẽ được đối chiếu với đồ thị tri thức đưa ra những định hướng phù hợp.

Cơ sở dữ liệu đồ thị (Neo4j)

Đóng vai trò là "tầng tri thức trung tâm", lưu trữ mạng lưới thực thể và các mối quan hệ phi tuyến tính mà CSDL quan hệ truyền thống khó thực thi hiệu quả.

- **Mô hình hóa thực thể (Nodes):** Biểu diễn các đối tượng cốt lõi như Công nghệ (Technology), Công ty (Company), Vị trí công việc (JobRole), Kỹ năng (Skill) và Bài viết (Article).
- **Khai phá mối quan hệ (Edges):**
  - Mối quan hệ tuyển dụng: Công ty *HIRES_FOR* Vị trí công việc; Vị trí công việc *REQUIRES* Kỹ năng/Công nghệ.

  - Mối quan hệ tri thức: Công nghệ *RELATED_TO* công nghệ khác (thể hiện sự tương quan hoặc cạnh tranh).
  - Mối quan hệ thị trường: Công ty *USES* công nghệ với mức lương trung bình tương ứng.

- **Hỗ trợ Graph RAG:** Cho phép thực hiện duyệt đồ thị để trích xuất ngữ cảnh, giúp LLM đưa ra câu trả lời có tính logic và dẫn chứng xác thực từ thực tế thị trường.

2.4.2 Công nghê cho Backend và AI Engineer

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Microservices nhằm tách biệt hoàn toàn giữa nghiệp vụ quản trị và xử lý tri thức chuyên sâu, giúp tối ưu hóa hiệu năng theo đặc thù của từng ngôn ngữ lập trình.

Dịch vụ Quản trị & Người dùng

- **Ngôn ngữ:** Golang, tận dụng khả năng xử lý đồng thời vượt trội và hiệu suất cao để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.
- **Nhiệm vụ:** Quản lý phiên đăng nhập, tài khoản người dùng, phân quyền quản trị và tương tác trực tiếp với PostgreSQL.
- **Giao thức:** Cung cấp các cổng RESTful API chuẩn để kết nối và trao đổi dữ liệu với phía Frontend.

Dịch vụ AI & Graph

- **Ngôn ngữ:** Python, là lựa chọn tối ưu nhờ hệ sinh thái thư viện AI/NLP phong phú và mạnh mẽ.
- **Nhiệm vụ:** Triển khai mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), vận hành kỹ thuật Graph RAG, tự động trích xuất thực thể từ dữ liệu thô và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j.

Hệ thống xây dựng trợ lý ảo thông minh bằng cách tích hợp các mô hình và framework tiên tiến, nhằm đảm bảo khả năng hiểu ngữ cảnh, truy xuất tri thức và sinh phản hồi chính xác.

- **Embedding Model (intfloat/multilingual-e5-base):** Chuyển đổi ngôn ngữ tự nhiên và dữ liệu gốc thành vector, phục vụ việc tính toán độ tương đồng thông qua Cosine Similarity.
- **Reranker Model (BAAI/bge-reranker-m3):** Thực hiện chấm điểm và tái xếp hạng các kết quả truy xuất từ cơ sở dữ liệu, giúp chọn lọc ngữ cảnh chính xác nhất trước khi đưa vào mô hình ngôn ngữ.
- **LLM (Gemini 2.5 Flash):** Đóng vai trò hạt nhân suy luận, tổng hợp tri thức từ đồ thị và sinh câu trả lời tự nhiên cho người dùng.
- **Framework (LangChain & LangSmith):** Sử dụng LangChain để điều phối luồng dữ liệu giữa các mô hình và cơ sở dữ liệu; đồng thời tích hợp LangSmith để giám sát và tối ưu hóa các chuỗi xử lý.

Hệ thống phân cụm công nghệ sẽ bao gồm những công nghệ sau với Scikit-learn là Framework cốt lõi:

- **Feature Engineering:** Sử dụng thư viện Neo4j GDS (Graph Data Science) để trích xuất các đặc trưng từ đồ thị tri thức, làm đầu vào cho mô hình phân cụm.
- **Quản lý phiên bản dữ liệu:** Triển khai DVC để theo dõi các phiên bản của tập dữ liệu huấn luyện, đảm bảo tính tái lập cho mọi thử nghiệm.
- **Quản lý mô hình (Model Management):** Sử dụng MLflow để theo dõi các tham số (ví dụ: *eps*, *min_samples* của DBSCAN) và lưu trữ các chỉ số đánh giá như *SilhouetteScore* hay *Davies-BouldinIndex* (tính bằng Scikit-learn) nhằm chọn ra mô hình tối ưu.
- **Huấn luyện và Gán nhãn:** Sử dụng Scikit-learn để huấn luyện mô hình

phân cụm và kết hợp Gemini 2.5 Flash để tự động gán nhãn cụm (ví dụ: Frontend, MLOps Stack) dựa trên đặc điểm của các thực thể.

2.4.3 Công nghệ Frontend

Hệ thống sử dụng thư viện **React** để xây dựng giao diện người dùng cho Dashboard và Chatbot. Lựa chọn này mang lại các ưu điểm vượt trội về hiệu năng và khả năng mở rộng:

- **Khả năng tái sử dụng:** Các component được thiết kế độc lập, giúp tối ưu hóa việc tái sử dụng mã nguồn và rút ngắn thời gian phát triển.
- **Cập nhật UI tự động:** React tự động cập nhật giao diện khi có sự thay đổi dữ liệu, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và trực quan.
- **Hệ sinh thái mạnh mẽ:** Tận dụng kho thư viện hỗ trợ phong phú để triển khai các biểu đồ tương tác và giao diện chatbot phức tạp.
- **Mở rộng đa nền tảng:** Kiến trúc của React cho phép linh hoạt chuyển đổi hoặc mở rộng sang các nền tảng Web và Mobile App trong tương lai.

2.4.4 Thu thập và Tiền xử lý dữ liệu

Đây là tầng cung cấp dữ liệu đầu vào cho toàn bộ hệ thống:

- **Thu thập dữ liệu:** Sử dụng Selenium để thu thập dữ liệu từ các website sử dụng React/JavaScript. Phương pháp này hỗ trợ tương tác (click, scroll) nhưng cần xử lý thêm các cơ chế chống bot như Captcha.
- **Lọc dữ liệu:** Sử dụng Gemini 2.5 Flash để phân loại và gán nhãn dữ liệu liên quan đến ngành CNTT ngay từ đầu vào.
- **Nhận dạng thực thể (NER):** Triển khai mô hình PhoBERT (Hugging Face) để trích xuất thực thể trong ngữ cảnh tiếng Việt một cách hiệu quả.

2.4.5 Đảm bảo chất lượng và Kiểm thử (QA/QC)

Quy trình kiểm thử được tự động hóa nhằm đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy:

- **Kiểm thử logic và API:** Sử dụng Pytest và Postman để xây dựng các kịch bản kiểm thử tự động cho hệ thống và API.
- **Đánh giá AI:** Áp dụng framework RAGAS để kiểm soát hiện tượng "hallucination" của LLM, đảm bảo phản hồi có dẫn chứng từ Neo4j.
- **Kiểm thử giao diện:** Sử dụng Playwright để tự động hóa kiểm thử giao diện React, đảm bảo tương thích đa nền tảng và cập nhật thời gian thực.